



**КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»**

ПОСОБИЕ

**по проектированию и монтажу трубопроводов из армированных
стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных
полиэфирных смол для напорной и безнапорной систем
водоснабжения, водоотведения и дренажа
(к СНиП РТ 40-01-2019, СНиП РТ 40-02-2021,
ГНиП РТ 40-05-2015)**

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Душанбе 2025

Пособие по проектированию и монтажу трубопроводов из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной систем водоснабжения, водоотведения и дренажа (к СНиП РТ 40-01-2019, СНиП РТ 40-02-2021, ГНиП РТ 40-05-2015) / Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан. – Душанбе. Издательство: ГУП «НИИСА», «Издательский центр», 2025 г. – 52 стр.

СОСТАВИТЕЛЬ: ГУП «Научно-исследовательский институт «Строительства и архитектуры» Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан.

Составители: Фазиллов А.Р. - канд. тех.наук., Саломзода М.М. – инженер.

ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению управлением науки и нормативного регулирования в строительстве Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан.

РАССМОТРЕНЫ на заседании Научно-технического совета Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан, протокол № 1 от 17 апреля 2025 г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением председателя Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан, № 37/ф от 27 мая 2025 г.

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

При пользовании настоящим нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения градостроительных норм и правил Республики Таджикистан (ГНиП РТ), строительных норм и правил Республики Таджикистан (МКС ЧТ, СНиП РТ), Государственных стандартов Республики Таджикистан (ГОСТ РТ), а также межгосударственных строительных норм (МСН) и Государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Республики Таджикистан.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан.

ПОСОБИЕ

по проектированию и монтажу трубопроводов из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной систем водоснабжения, водоотведения и дренажа (к СНиП РТ 40-01-2019, СНиП РТ 40-02-2021 и ГНиП РТ 40-05-2015)

Пособие по проектированию и монтажу трубопроводов из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной систем водоснабжения, водоотведения и дренажа (*далее - Пособие*) разработано в соответствии со статьями 5 и 13 Градостроительного кодекса Республики Таджикистан в целях дополнения и совершенствования основных положений действующих нормативных документов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Пособие предназначено для применения при проектировании объектов строительства независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности.

2. Настоящее Пособие составлено в дополнение к строительным нормам и правилам СНиП РТ 40-01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП РТ 40-02-2021 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» и ГНиП РТ 40-05-2015 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения» и содержит рекомендации по проектированию трубопроводов из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной систем водоснабжения, водоотведения и дренажа.

3. Выполнение рекомендаций Пособия обеспечит соблюдение обязательных требований СНиП РТ 40-01-2019, СНиП РТ 40-02-2021 и ГНиП РТ 40-05-2015 к наружным системам водоснабжения, водоотведения и дренажа.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4. Перечень ссылочных документов приведен в приложении 1 настоящего Пособия.

Примечание: При пользовании настоящим Пособием целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте уполномоченного государственного органа в области архитектуры и градостроительства в сети Интернет или по «Перечню нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Таджикистан», ежегодно издаваемому Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан, который опубликован по состоянию на 1 июля текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Информационный бюллетень-журнал» за текущий год.

Если ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, заменен (изменен), то при пользовании настоящим Пособием следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом, если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. Термины и определения приведены в приложении 2 настоящего Пособия.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. В настоящем Пособии рассмотрены вопросы, касающиеся трубопроводов из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной для систем водоснабжения, водоотведения и дренажа.

7. Настоящее Пособие распространяется на проектирование и монтаж трубопроводов из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол (*далее – трубопроводы*) из труб и деталей из термореактопластов, армированных стекловолокном (*далее — трубы и фитинги*), номинальным диаметром от DN50 до DN4000 (мм), эксплуатируемые при температуре рабочей среды до 50 °С и предназначенные для использования в напорных и безнапорных трубопроводных системах водоснабжения, водоотведения и дренажа.

8. Указания настоящего Пособия рекомендуются применять к трубопроводным системам из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP) (*далее - стеклопластики*), с жесткими соединениями (фланец и клеевые соединения) и гибкими соединениями (раструбное соединение).

9. Трубы и фитинги предназначены для транспортирования следующих рабочих сред:

- питьевой воды и жидких пищевых продуктов;
- бытовых, промышленных и ливневых стоков;
- сточных вод с использованием канализационной системы;
- морской воды;
- технической воды;
- иных сред по согласованию с производителем.

10. Решение вопроса о применении данного Пособия при проектировании и строительстве конкретных объектов строительства относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего Пособия, должны быть использованы все установленные в нем правила.

11. Практические рекомендации по применению элементов трубопроводных систем из армированных стекловолокном термореактивных пластиков приведены в Каталоге ООО «Композит Т.А.».

12. Положения настоящего Пособия с учетом указания п. 10 настоящего Пособия должны соблюдаться всеми юридическими (независимо от организационно-правовых форм и формы собственности) и физическими лицами, осуществляющими проектирование и выполняющими экспертную оценку проектной документации зданий на территории Республики Таджикистан.

Примечание - В некоторых положениях настоящего Пособия использованы слова «как правило» или «рекомендуется». Слова «как правило» означают, что данное положение является преобладающим, а отступление от них должно быть обоснованным. К рекомендуемым относятся положения, которые могут изменяться в соответствии с конкретными условиями строительства.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ, АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ ТЕРМОРЕАКТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ

13. При проектировании трубопроводов следует руководствоваться требованиями СНиП РТ 40-01-2019, СНиП РТ 40-02-2021, ГНиП РТ 40-05-2015, СТ РТ ИСО 10467-2022, СТ РТ ГОСТ Р 59411-2023, СП 40-102-2000, СП 40-104-2001 и СП 40-105-2001.

14. Выбор труб из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной систем водоснабжения, водоотведения и дренажа по диаметру должен осуществляться на основании гидравлического расчета, и по прочности — на основании прочностного расчета с учетом конкретных условий для проектируемого трубопровода.

15. Пособие предполагает использование труб и фитингов, соответствующих требованиям СТ РТ ИСО 10467-2022, настоящего Пособия и изготавливаемых по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

16. В приложении 3 настоящего Пособия даны основные сравнительные характеристики стеклопластика, стали, алюминиевых сплавов.

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

§1. Классификация

17. Трубы и фитинги классифицируют по номинальному диаметру (по DN), номинальному давлению (по PN), номинальной жесткости (SN) и типу соединения.

18. Номинальный диаметр DN труб и фитингов в диапазоне от DN 50 до DN 4000 должен отвечать требованиям приложений 6-10.

19. Номинальная жесткость SN должна соответствовать значению, указанному в приложении 4 (см. примечания 1, 2, 3 к приложению 4).

В случаях, когда специальные задачи требуют использования труб со значениями номинальной жесткости SN выше значений, указанных в приложении 4, труба должна маркироваться в виде SNX, где X является номинальной жесткостью трубы.

20. Номинальное давление PN должно соответствовать значению, указанному в приложении 5.

В случаях, когда по договоренности между изготовителем и потребителем значение давления отличается от номинальных значений давления, приведенных в приложении 5, маркировка давления должна быть в виде PNX, где X является значением.

§2. Соединения

21. Общие положения

По запросу изготовитель заявляет длину и максимальный внешний диаметр собранного соединения.

22. Типы соединений

Соединение классифицируют либо как подвижное, либо как жесткое, и в любом случае изготовитель должен заявить его способность или неспособность выдерживать концевые нагрузки.

Виды применяемых соединений труб и соединительных деталей:

- раструбное;
- муфтовое;
- фланцевое.

Раструбное соединение может быть выполнено в следующем исполнении:

- раструбно-ниппельное.

23. Подвижность соединений

1) Допустимое угловое отклонение

Изготовитель должен заявлять допустимое расчетное угловое отклонение каждого соединения.

Подвижные, т. е. не запирающиеся соединения, должны иметь максимальное допустимое угловое отклонение не менее применимого значения, указанного далее:

- 2° для труб и/или фитингов номинальным диаметром не более DN 500;
- 1° для труб и/или фитингов номинальным диаметром более DN 500, но не более DN 900;
- 0,5° для труб и/или фитингов номинальным диаметром более DN 900.

Для запирающихся соединений изготовитель должен указать максимальное допустимое угловое отклонение.

По согласованию изготовителя с потребителем подвижные соединения, предназначенные для использования при давлении свыше 16 бар, могут иметь более низкие значения допустимого углового отклонения по сравнению с указанными в настоящем подпункте.

2) Допустимое расхождение стыка

Изготовитель должен указать максимальное допустимое расчетное расхождение стыка каждого соединения.

Для подвижных соединений максимальное допустимое расхождение стыка, которое включает в себя сжатие за счет коэффициента Пуассона и влияние температуры, должно быть не менее 0,3 % длины укладки самой длинной трубы, предполагаемой для использования в случае напорных труб и 0,2 % в случае безнапорных труб. Для запирающихся соединений изготовитель должен указать максимальное допустимое расхождение стыка.

24. Кольцевое уплотнение

Кольцевое уплотнение не должно оказывать какое-либо отрицательное воздействие на свойства элементов, с которыми оно используется, и не должно приводить к невыполнению испытываемым узлом эксплуатационных требований, указанных в главе 9.

25. Клеющие материалы

Клеющие материалы, если они требуются для соединения, должны соответствовать указаниям изготовителя соединения. Изготовитель соединения должен обеспечить, чтобы клеющие материалы не оказывали какого-либо отрицательного воздействия на элементы, с которыми они используются, и не приводили к невыполнению испытываемым соединением требований по рабочим характеристикам, указанным в главе 9.

7. ТРУБЫ

§1. Геометрические характеристики

26. Диаметр

1) Ряд диаметров

Если не оговорено иное между изготовителем и потребителем, трубы из стеклопластика (GRP) должны обозначаться по номинальному диаметру в соответствии с одним из следующих двух рядов:

- ряд А — внутренний диаметр, как равный номинальному диаметру, мм;
- ряд В — внешний диаметр, мм.

2) Если между изготовителем и потребителем не оговорено иное, номинальный диаметр DN должен выбираться из значений, приведенных в приложении 6.

3) Определенные диаметры

а) Общие положения

Трубы поставляют в соответствии с подпунктом б) п. 26 (ряд А), подпунктом в) п. 26 (ряд В) или в зависимости от договоренности между изготовителем и потребителем — по другому ряду диаметров.

Трубы с другими диаметрами могут поставляться по договоренности между изготовителем и потребителем.

б) Внутренний диаметр труб ряда А должен соответствовать номинальному диаметру, указанному в приложении 7.

в) Ряд В (определенный внешний диаметр)

Внешний диаметр труб ряда В, в мм, должен соответствовать номинальному диаметру, указанному в приложениях 8-10.

Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 300 и DN 4000, используемых с фитингами из стеклопластика, соответствующими главе 8 настоящего Пособия, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда В1.

Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 100 и DN 600, используемых либо с фитингами из стеклопластика, соответствующими главе 8, либо с фитингами из ковкого железа, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда В2.

Размеры труб с номинальными диаметрами между DN100 и DN 600, используемых либо с фитингами из стеклопластика (GRP), соответствующими главе 8, либо с фитингами из поливинилхлорида, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда В3.

Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 100 и DN 300, используемых либо с фитингами из стеклопластика (GRP), соответствующими главе 8, либо со стальными фитингами, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда В4.

Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 50 и DN 800, используемых либо с фитингами из стеклопластика (GRP), соответствующими главе 8, либо с металлическими трубами, соответствующими стандартам, не предусмотренным рядом В2 или рядом В4, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда В5.

Размеры труб с номинальными диаметрами между DN 200 и DN 2400, используемых либо с фитингами из стеклопластика (GRP), соответствующими главе 8, либо с трубами из стеклопластика (GRP), соответствующим японскому стандарту JIS A 5350, должны соответствовать размерам, приведенным для ряда В6.

4) Допуски

Примечание — При необходимости обеспечения взаимозаменяемости дополнительную информацию см. в главе 9.

а) Ряд А. Допуски по внутреннему диаметру.

Заявленный внутренний диаметр трубы должен находиться между минимальными и максимальными значениями, приведенными в столбце 2 и столбце 3 приложения 7. Средний внутренний диаметр в любой точке по длине трубы должен иметь отклонение от заявленного внутреннего диаметра, не превышающее допустимое отклонение, указанное в столбце 4 приложения 7.

Для труб из стеклопластика, имеющих внутреннее покрытие, выполненное из термопластичных материалов, допуски по внутреннему диаметру должны соответствовать значениям, указанным в соответствующем стандарте на трубы из термопластичных материалов.

Внутренний диаметр труб из стеклопластика (GRP), имеющих внутреннее покрытие из листового термопласта, должен соответствовать применимому значению из приложения 7 и его допускам.

б) Ряд В1. Допуски по внешнему диаметру.

Внешний диаметр трубы в раструбе должен соответствовать значению, указанному в приложении 8. Изготовитель должен заявить максимальные и минимальные внешние диаметры трубы у раструба.

в) Ряды В2, В3 и В4. Допуски по внешнему диаметру.

Допуски по внешнему диаметру у раструба для рядов В2, В3 и В4 труб должны соответствовать значениям, указанным в приложении 9.

г) Ряд В5. Допуски по внешнему диаметру.

Заявленный внешний диаметр для ряда В5 должен находиться между значениями, приведенными в приложении 10, для применимого номинального диаметра DN и подчиняться допуску для металлических труб, с которыми они используются.

Допуски, применимые к этим размерам, зависят от соединения. По запросу потребителя изготовитель должен предоставить подробные размеры труб с допусками, используемыми для определенных соединений.

д) Ряд В6. Допуски по внешнему диаметру.

Внешний диаметр трубы у раструба должен соответствовать значению, указанному в приложении 11. Изготовитель должен заявить действительный максимальный и минимальный внешние диаметры трубы у раструба.

27. Толщина стенки трубы

По требованию, изготовитель должен заявить минимальную общую толщину стенки, включая внутреннее покрытие. Толщина должна быть не менее 3 мм.

28. Толщина стенок труб должна соответствовать значениям, приведенным в приложении 12.

29. Длина

1) Номинальная длина.

Трубы номинальным диаметром от DN 400 до DN 3000 изготавливают со стандартной длиной – 12 м или иной, предусмотренной конструкторской документацией.

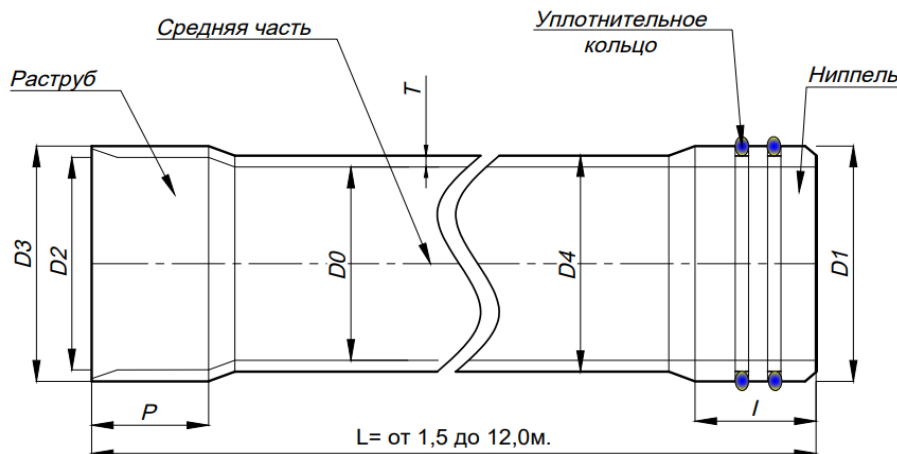


Рис. 1. Трубы напорные и безнапорные. Внешний вид изделий и деталей

Примечание - По согласованию с потребителем (заказчиком), допускается выпуск изделий других диаметров и изготовление труб длиной от 1,5 до 12 м. Толщина стенки и масса труб могут меняться в зависимости от давления, жесткости, глубины траншеи, и т.д.

Композитные трубы и фасонные части, изготавливаемые ООО «Композит Т.А. в соответствии со стандартами СТ РТ ИСО 10467-2022, а также AWWA, ASTM, EN, ISO по технологической документации, утвержденной в установленном порядке подходят и одобрены для использования в системах питьевой воды, городской и промышленной канализации, морской воды и агрессивных средах с температурным диапазоном от -40°C до +70°C (рис. 1-3 и приложения 13, 20, 21, 22, 24, 25).

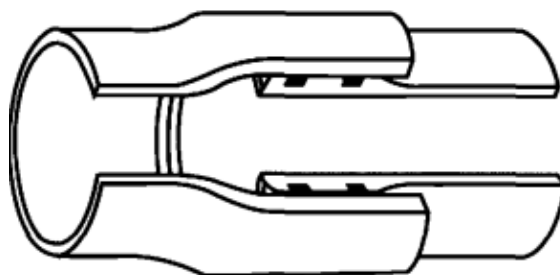


Рис. 2. Тип раструбного соединения

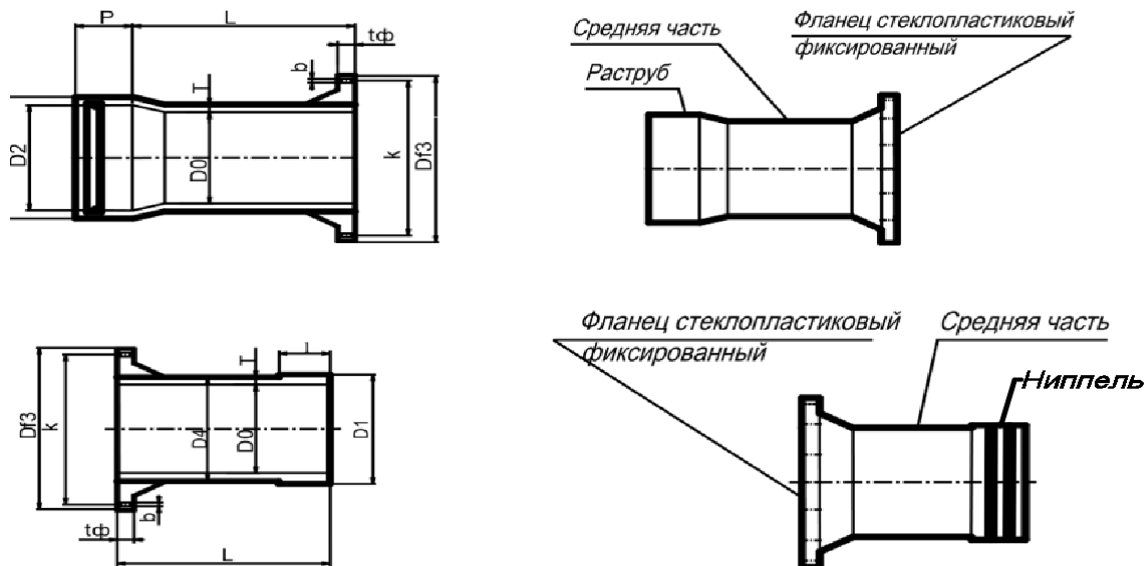


Рис. 3. Общий вид втулки с фиксированным фланцем (смотреть совместно с приложением 25).

Обозначения на рис. 3:

$Df3$ – наружный диаметр композитной втулки;

k – расстояние между отверстиями в композитной втулке;

$tф$ – толщина композитной втулки под фланец;

b – диаметр отверстия в композитной втулке.

Примечание – Другие размеры фланцев, варианты отверстий необходимо согласовывать. Размеры $D0$, $D2$, $D3$, P , I смотреть в размерах трубы.

Стандартные размеры втулки с фиксированным фланцем, «L» - 1,0 – 1,5 м.

2) Уложенная длина.

Трубы должны поставляться с уложенной длиной в соответствии с требованиями, изложенными далее. Допуск по уложенной длине должен составлять ± 60 мм.

Из всего количества труб, поставляемых по каждому диаметру, изготовитель может поставлять до 10 % в виде отрезков короче номинальной длины, если только между изготовителем и потребителем не оговорен больший процент таких труб. Во всех случаях выхода рабочей длины трубы за пределы 60 мм номинальной длины необходимо обеспечить маркировку фактической на трубе.

§2. Механические характеристики

30. Начальная удельная кольцевая жесткость.

Общие положения

1) Значение, определенное для начальной удельной кольцевой жесткости S_0 , не должно быть меньше применимого значения $S_{0,min}$, приведенного в приложении 14. Для номинальной жесткости

более SN 10000 начальная жесткость, Н/м², не должна быть меньше численного значения номинальной жесткости.

31. Начальная устойчивость к разрушению в деформированном состоянии

1) Минимальная начальная относительная удельная деформация

а) Для трещин на внутренней поверхности

Минимальная начальная относительная удельная кольцевая деформация до момента образования трещин указана в приложении 15 для соответствующей номинальной жесткости испытательного образца. При номинальной жесткости SN>10000 минимальную начальную относительную удельную кольцевую деформацию до момента образования трещин $y_{2,bore}/d_m$, %, определяют по формуле

$$(y_{2,bore}/d_m)_{new,min} \cdot 100 = 194/(SN)^{1/3}, \quad (1)$$

где - $(y_{2,bore}/d_m)_{new,min} \cdot 100$ - минимальная 2-х минутная начальная относительная удельная кольцевая деформация для определения номинальной жесткости SN испытательного образца, %;

SN — номинальная жесткость испытательного образца, Н/м².

б) Для нарушения структуры

Минимальная начальная относительная удельная кольцевая деформация до нарушения структуры указана в приложении 16 для соответствующей номинальной жесткости испытательного образца. При номинальной жесткости SN>10000 рассчитывают минимальную начальную удельную деформацию до нарушения структуры $y_{2,struct}/d_m$, %, по формуле

$$(y_{2,struct}/d_m)_{new,min} \cdot 100 = 324/(SN)^{1/3}, \quad (2)$$

где - $(y_{2,struct}/d_m)_{new,min} \cdot 100$ - минимальная 2-х минутная начальная относительная удельная кольцевая деформация для определения номинальной жесткости SN испытательного образца, %;

SN — номинальная жесткость испытательного образца, Н/м².

32. Предельная долговременная устойчивость к разрушению в деформированном состоянии.

1) Минимальная долговременная относительная предельная кольцевая деформация в условиях влажности $(y_{2,wet,x}/d_m)_{min}$ определяется по приложению 17.

2) Критерии определения отказа (разрушения)

Критерии определения отказа (разрушения) должны соответствовать критериям, указанным в ИСО 10471.

3) Распределение времени отказа

Моменты отказа t_u 18 или более испытательных образцов должны распределяться между 0,3 ч и более чем 10^4 ч, и частота распределения должна соответствовать пределам, указанным в приложении 18.

33. Начальная удельная стойкость к растяжению в продольном направлении.

1) Для труб, подвергаемых растяжению в продольном направлении, из-за внутреннего давления, действующего в соответствующих условиях концевое крепление, минимальная начальная удельная стойкость к продольному растяжению σ_1^* , Н/мм, окружности, должна быть не меньше значения, определяемого из формулы

$$\sigma_1^* = 25p_{0,d} \cdot d_m, \quad (3)$$

где - $p_{0,d}$ - начальное расчетное давление, бар;

d_m — средний диаметр испытуемой трубы, м.

2) При испытании труб с отличным от показателей в приложении 19 номинальным давлением или диаметром следует получить требуемую минимальную начальную удельную стойкость к продольному растяжению линейной интерполяцией или экстраполяцией значений, приведенных для соответствующего номинального диаметра.

8. ФИТИНГИ

34. Общие положения

В дополнение к специальным требованиям, подробно описанным для каждого типа фитинга, все фитинги должны соответствовать требованиям, указанным в пп. 35-42.

35. Ряд диаметров

Ряд диаметров фитинга должен соответствовать прямому(ым) участку(ам) трубы, с которым(ми) фитинг соединяется в трубопроводной системе.

36. Номинальное давление PN

Обозначение номинального давления PN фитинга должно выбираться из значений, указанных в главе 6, и оно не должно быть меньше, чем для прямого(ых) участка(ов) трубы, с которым(ми) фитинг соединяется в трубопроводной системе.

37. Номинальная жесткость SN

Обозначение номинальной жесткости SN фитинге должно выбираться из значений, указанных в главе 6.

Примечание — Материал фитинга, для которого толщина стенки и конструкция такие же, как и у трубы с таким же диаметром, имеет жесткость не меньшую жесткости трубы. Причиной этого является геометрия фитинга. Следовательно, нет необходимости испытывать такие фитинги.

38. Тип соединения

Тип соединения должен обозначаться как подвижный или жесткий в соответствии с определением, и в зависимости от того — является или не является соединение несущим концевую нагрузку.

Соединительные детали и соединения должны быть равнопрочными применяемым трубам, параметры (номинальный диаметр *DN* и номинальное давление *PN*) соединительных деталей должны соответствовать аналогичным параметрам труб. Контроль качества соединений выполняется в соответствии с требованиями СТ РТ ГОСТ 59411-2023.

39. Тип трубы

Должен(ны) указываться тип(ы) трубы, с которым(ыми) предполагается использовать фитинг, т. е. пригодны или непригодны трубы для работы в условиях воздействия продольной нагрузки, возникающей из-за внутреннего давления.

40. Механические характеристики фитингов

Фитинги должны проектироваться и изготавливаться в соответствии с применимыми нормами проектирования, с тем чтобы механические характеристики были равны или превосходили характеристики прямого участка трубы из стеклопластика с таким же давлением и номинальным значением жесткости при установке в трубопроводной системе и, если применимо, поддерживались анкерными блоками или корпусами.

Изготовитель фитинга должен иметь документацию по проектированию и технологии производства фитинга.

41. Герметичность фитингов после установки

В случаях, когда потребитель запрашивает специальное испытание на месте установки или если оно оговорено между изготовителем и потребителем, фитинг и его соединения должны выдерживать такое испытание без появления течи.

42. Альтернативные размеры

Большое разнообразие методов проектирования и технологий производства, предусмотренных для материалов из стеклопластиков (GRP), усложняет процесс полной стандартизации размеров фитингов из стеклопластика. Для установившейся практики допуски и размеры, указанные в параграфах 1-6 настоящей главы как минимальные, должны приниматься только как ориентировочные, и другие размеры и допуски могут предоставляться объявлением и по договоренности между потребителем и изготовителем.

§1. Отводы

43. Классификация отводов

1) Общие положения

Обозначение отводов должно учитывать следующее:

- номинальный диаметр *DN*;
- ряд диаметров, например, A, B1, B2;
- номинальное давление *PN*;
- номинальную жесткость *SN*;
- тип соединения, т. е. подвижное или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
- установочный угол (в градусах);

- тип отвода (литой или сборный);
- тип трубы, если применимо.

2) Номинальный диаметр (DN)

Номинальный диаметр (DN) фитинга должен соответствовать прямому участку трубы, с которым он соединяется в трубопроводной системе и должен иметь один из номинальных диаметров, указанных в приложении 6.

3) Тип отвода

Тип отвода должен обозначаться либо как литой, либо как сборный (согласно рис. 4 и 5).

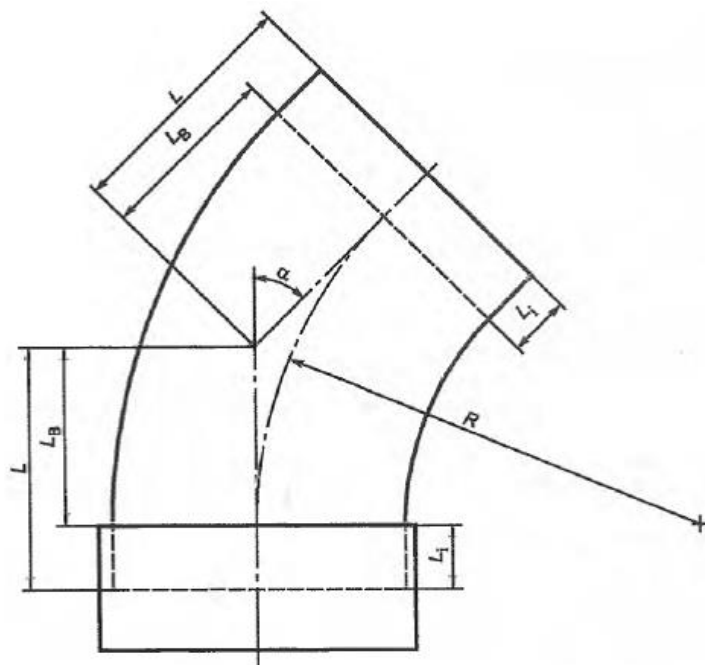


Рис. 4. Пример литого отвода

L_B — длина корпуса; L — длина укладки; L_i — глубина входа;
 α — установочный угол; R — радиус кривизны

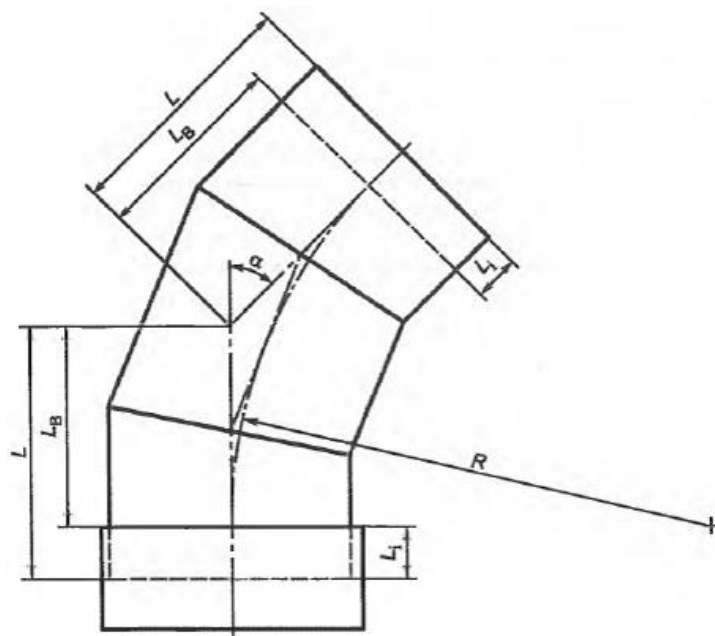


Рис. 5. Пример сборного отвода

L_B — длина корпуса; L — длина укладки; L_i — глубина входа;
 α — установочный угол; R — радиус кривизны

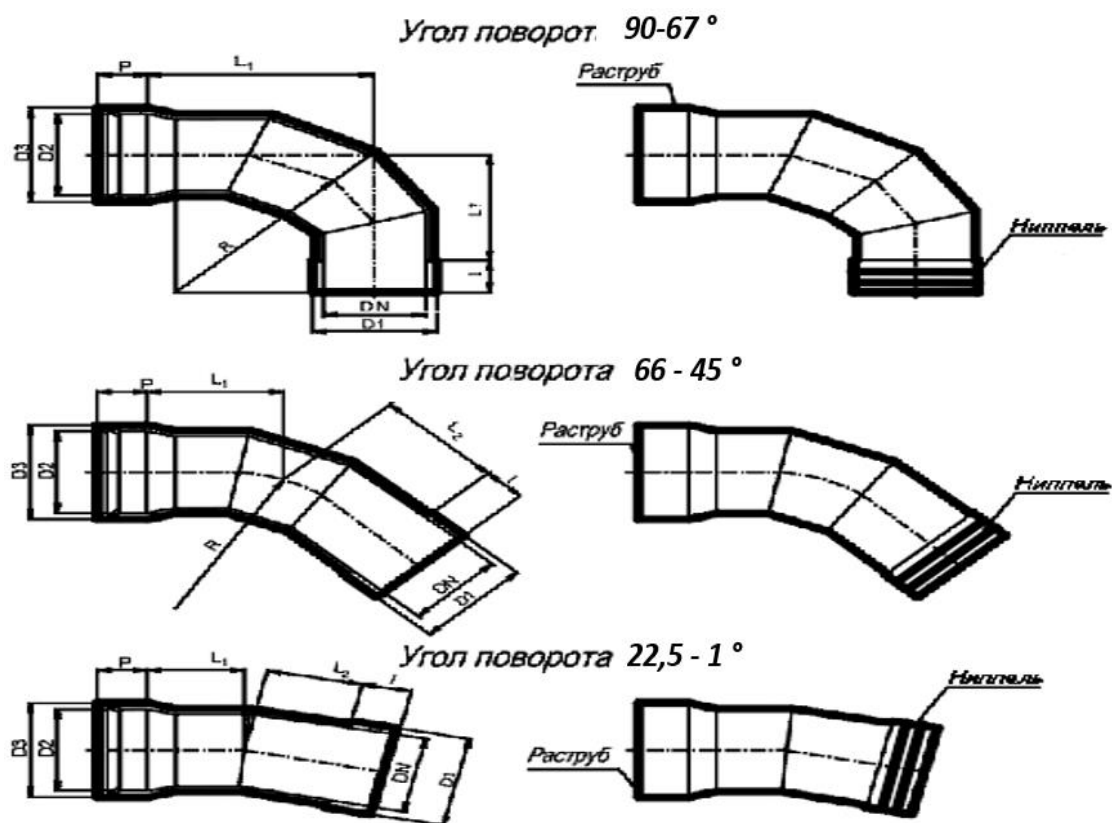


Рис. 6. Общий вид сегментных отводов (смотреть совместно с приложением 20)

44. Размеры и допуски отводов

1) Допуск по диаметру

Допуск по диаметру отвода в позициях раструба должен соответствовать требованиям подпункта 4) пункта 26.

2) Установочный угол и допуски по углам

Установочный угол α — это угловое изменение в направлении оси изгиба (см. рис. 4 и 5).

Отклонение фактического изменения в направлении изгиба не должно превышать либо $\alpha^\circ \pm 0,5^\circ$, если соединение фланцевое, либо $\alpha^\circ \pm 1^\circ$ для всех остальных типов соединения, в котором предполагается его использование.

Примечание — В целях рационализации предпочтительные значения для углов изгиба фитингов должны быть равными $11,25^\circ$, 15° , $22,5^\circ$, 30° , 45° , 60° и 90° . Отличные от указанных углы изгиба могут обеспечиваться по договоренности между потребителем и изготовителем.

3) Радиус кривизны R

а) Литые отводы

Радиус кривизны R (мм) литых отводов (см. рис. 4) не должен быть меньше номинального диаметра DN трубы, с которой отвод соединяется в трубопроводной системе.

Размеры, указанные для отводов в настоящем стандарте, основаны на радиусе кривизны R , который равен $1,5 \cdot DN$, мм. Размеры отвода должны соответствовать либо значениям СТ РТ ИСО 10467-2022, либо значениям, оговоренным между потребителем и изготовителем.

б) Сборные отводы

Отводы, изготовленные путем сборки из готовых узлов прямой трубы (см. рис. 5), не должны обуславливать угловое изменение свыше $22,5^\circ$ для каждого сегмента отвода. Основание каждого сегмента должно иметь достаточную длину вблизи каждого соединения для обеспечения внешней обмотки.

Радиус кривизны R , мм, сборных отводов не должен быть меньше номинального диаметра (DN), в мм, трубы, с которой отвод соединяется в трубопроводной системе.

Размеры, указанные для отводов в СТ РТ ИСО 10467-2022, основаны на радиусе кривизны, R , который равен $1,5 \cdot DN$, мм. Размеры отводов должны соответствовать либо значениям в СТ РТ ИСО 10467-2022, либо значениям, оговоренным между потребителем и изготовителем.

4) Длина

а) Общие положения

Длина отдельных отводов зависит от обозначенного установочного угла, радиуса кривизны и длины любых линейных удлинений, обеспеченных для соединения или других целей. Заявленная или указанная длина укладки L (подпункт 4б) пункта 44) должна соответствовать допускам, приведенным в подпункте 4д) пункта 44.

Минимальная длина корпуса должна приниматься по приложению 20 как для литых, так и для сборных отводов. Значения, отличные от значений, указанных в приложении 20, могут использоваться по договоренности между потребителем и изготовителем.

б) Уложенная длина

Уложенная длина L отвода должна приниматься как расстояние с одного конца отвода, за исключением глубины входа раструба муфты, где применимо, выступающей вдоль оси этого конца отвода до точки пересечения с осью другого конца отвода.

Для конца отвода, включающего в себя раструб, уложенная длина L должна приниматься как длина корпуса L_B с прибавлением глубины входа L_i (см. рис. 5).

в) Длина корпуса

Длина корпуса отвода L_B должна приниматься как расстояние от точки пересечения двух осей изгиба до точки на любой из осей, равной длине укладки за вычетом одной глубины входа L_i . Значения в приложении 20 являются показателями минимальной длины, и они определяются геометрией фитинга и могут потребовать увеличения для обеспечения достаточной длины для внешних обмоток на скосах и стыках.

д) Допуски по уложенной длине

Для литых отводов допустимое отклонение уложенной длины от заявленного значения составляет $(L \pm 25)$ мм.

Для сборных отводов допустимое отклонение уложенной длины от заявленного значения составляет $[L \pm (15 \cdot \text{число скосов изгиба})]$, мм.

§2. Тройники

45. Классификация тройников

1) Общие положения

Обозначение тройников должно учитывать следующее:

- номинальный диаметр DN;
- ряд диаметров, например, A, B1, B2;
- номинальное давление PN;
- номинальная жесткость SN;
- тип соединения, т. е. гибкое или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
- установочный угол, градусы;
- тип тройника, — литой или сборный;
- тип трубы, если применимо.

2) Номинальный диаметр DN

Номинальный диаметр DN фитинга должен соответствовать прямому участку трубы, с которым он соединяется в трубопроводной системе и должен иметь один из номинальных диаметров, указанных в приложении 6.

3) Установочный угол

Установочный угол α - это угловое изменение в направлении оси тройника (см. рис. 7), и он должен составлять 90° для напорных труб.

4) Тип тройника

Тип тройника должен обозначаться в соответствии с рис. 7.

46. Размеры и допуски тройников

1) Допуски по диаметру

Допуски по диаметру тройника в позициях раструбов должны соответствовать требованиям подпункта 4) пункта 26.

2) Допуски по углам

Любое отклонение от заявленного изменения в направлении тройника не должно превышать либо $\alpha \pm 0,5^\circ$, если соединение фланцевое, либо $\alpha \pm 1^\circ$ для всех остальных типов соединения, с которыми предполагается использование тройника.

З) Длина

а) Общие положения

Примечание — стандарт СТ РТ ИСО 10467-2022 содержит только требования по размерам трехходовых тройников.

Размеры, отличные от указанных, могут использоваться по договоренности между потребителем и изготовителем (см. п. 42).

б) Длина корпуса

- **Общие положения**

Длина корпуса L_B фитинга (см. рис. 7) должна быть равной уложенной длине главного трубопровода за вычетом двух глубин входа L_i .

- **Литые тройники**

Для литых равнопроходных тройников минимальная длина корпуса L_B должна быть следующей:

- 750 мм для $DN \leq 250$;
- 1250 мм для $250 > DN \leq 600$;
- 1750 мм для $600 > DN \leq 1000$.

- **Сборные тройники**

Длина корпуса L_B сборных равнопроходных тройников не должна быть меньше применимого значения, указанного в приложении 21.

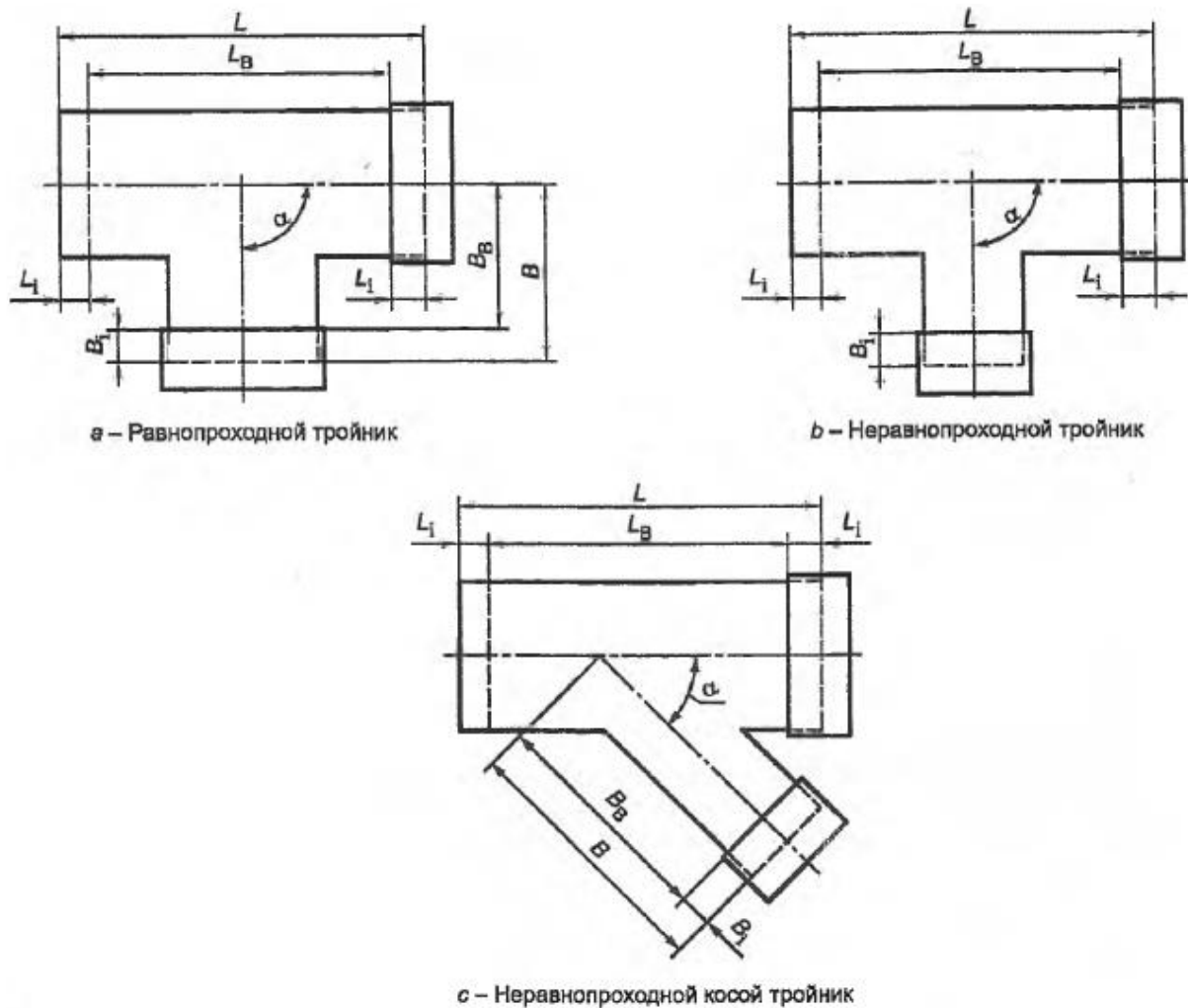


Рис. 7. Типовые тройники

α — установочный угол; B — длина укладки тройника; B_B — длина деформации тройника; B_i — глубина входа раструба тройника; L — длина укладки главного трубопровода; L_B — длина корпуса главного трубопровода;

L_i — глубина входа раструба главного трубопровода

в) Длина смещения

Длина смещения B_B , отводной трубы (см. рис. 7) должна приниматься в качестве расстояния от одного конца отводной трубы (исключая, где применимо, глубину входа раструба) до точки пересечения переходной оси фитинга с удлинённой осью отводной трубы.

Длина смещения B_B отводной трубы равнопроходных тройников должна составлять 50 % длины корпуса L_B .

г) Уложенная длина

Для главного трубопровода тройника, включая раструб и муфту, уложенная длина L является длиной корпуса L_B с прибавлением глубины входа L_i в конце раструба (см. рис. 7). Для главного трубопровода тройника, имеющего два раструба, уложенная длина L является длиной корпуса L_B с прибавлением двух глубин входа L_i .

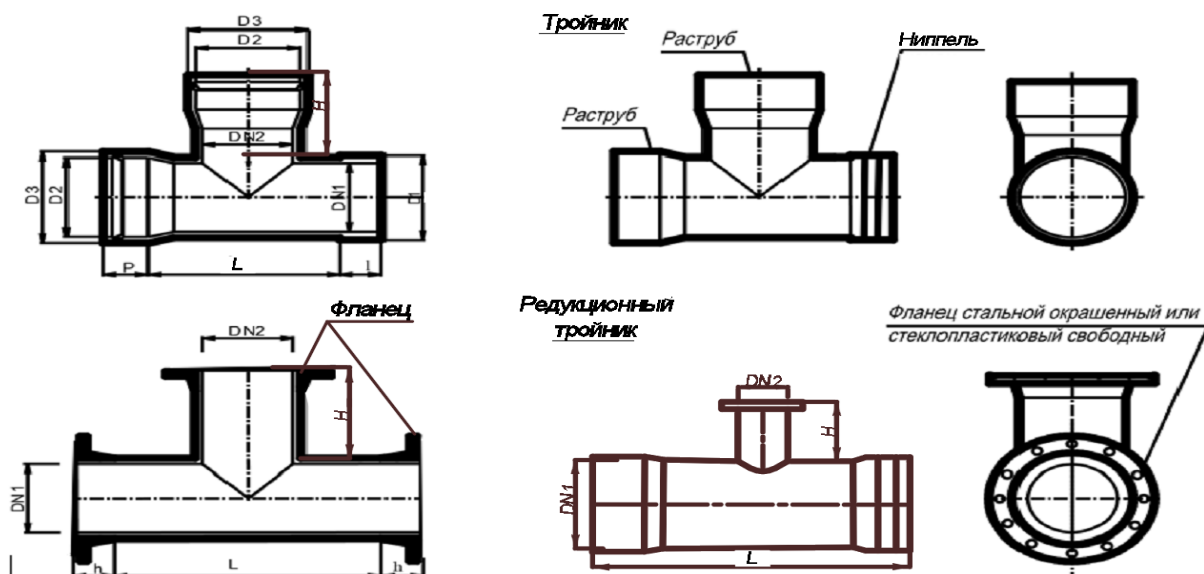


Рис. 8. Общий вид тройников (смотреть совместно с приложением 21)

Обозначения в таблице:

DN1, DN2 – внутренний диаметр трубы;
D1 – наружный диаметр (вставная часть);
D2 – внутренний диаметр (раструб);
L – длина перехода;
P – длина раструба;
L – длина ниппеля.

Примечание – Все виды фасонных частей изготавливаемых изделий даны в стандартном размере. Изготовление нестандартных изделий допускается по согласованию двух сторон (производителя и заказчика).

д) Допуски по длине

- **Тройники, используемые с жесткими соединениями**

Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины смещения и длины корпуса указано в приложении 23.

- **Тройники, используемые с гибкими соединениями**

Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины смещения и длины корпуса тройника составляет ± 25 мм или ± 1 % уложенной длины, в зависимости от того, что больше.

§3. Крестовины

Обозначение крестовин должно учитывать следующее:

DN1 –внутренний диаметр;

DN2-DN2 –внутренний диаметр (вставная часть);

L – длина крестовины;
 H1-2 – высота вставной части (фланец-раструб-ниппель);
 P – длина раструба;
 I – длина ниппеля.

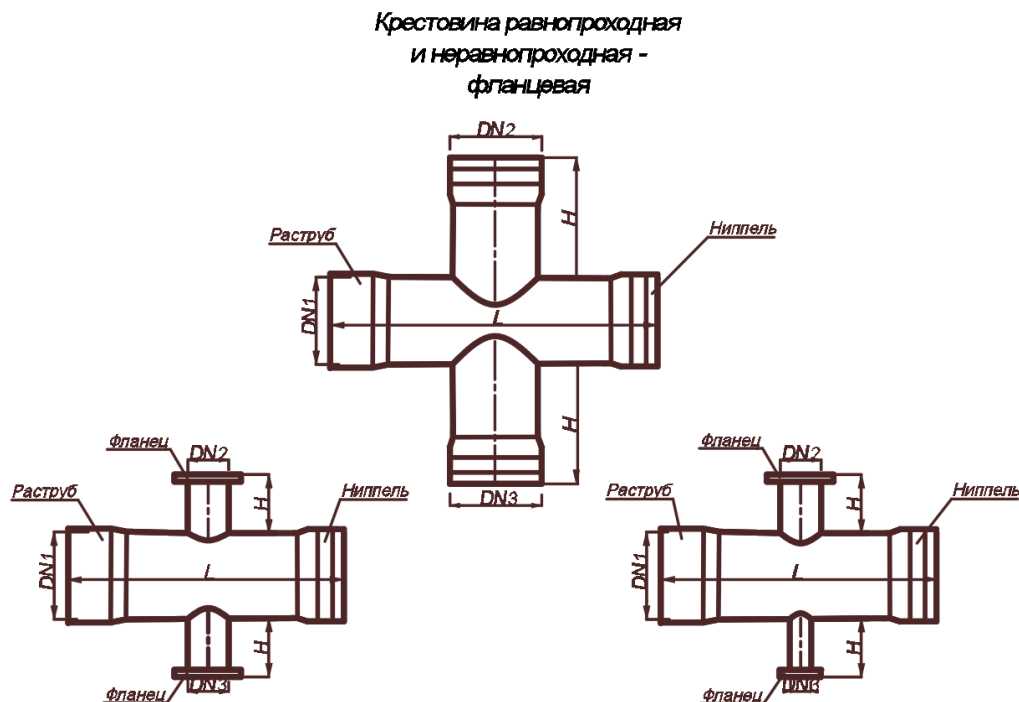


Рис. 9. Общий вид крестовин (смотреть совместно с приложением 22)

Обозначения в таблице:

DN1, DN2 – внутренний диаметр трубы;
 D1 – наружный диаметр (вставная часть);
 D2 – внутренний диаметр (раструб);
 L – длина перехода;
 P – длина раструба;
 I – длина ниппеля.

§4. Переходники

47. Классификация переходников

1) Общие положения

Обозначение переходников должно учитывать следующее:

- номинальные диаметры DN₁ и DN₂;
- ряд диаметров, например, A, B1, B2;
- номинальное давление PN;
- номинальную жесткость SN;
- тип соединения, т. е. гибкое или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
- тип переходника, т. е. с концентричным или эксцентричным расположением концевых

отверстий;

- тип трубы, если применимо.

2) Номинальный диаметр DN

Номинальные диаметры DN₁ и DN₂ перехода должны соответствовать прямому участку трубы, с которым она соединяется в трубопроводной системе и должны соответствовать номинальным диаметрам, указанным в приложении 6.

3) Тип переходника

Тип переходника должен обозначаться либо как с концентричным, либо как с эксцентричным расположением концевых отверстий (см. рис. 10).



Рис. 10. Переходники с концентричным и эксцентричным расположением конечных отверстий
 L — уложенная длина; L_B — длина корпуса; L_T — длина конусной секции; L_i — глубина входа патрубка; DN_1 — больший номинальный диаметр; DN_2 — меньший номинальный диаметр

48. Размеры и допуски переходников

1) Допуск по диаметру

Допуск по диаметру переходника на позициях раструба должен соответствовать требованиям подпункта 4) пункта 26.

2) Толщина стенки

а) За исключением случаев применения подпункта 2б) пункта 48, толщина стенки конусной секции переходника должна быть не менее большего из значений:

- диаметра, приведенного в приложении 24 для номинального диаметра DN прямой секции с большим диаметром (DN_1 на рис. 10);
- толщины стенки, определенной с помощью формулы

$$e_{\min} = 6p \cdot d_i / (2 \cdot 0.01 \cdot \sigma_t), \quad (4)$$

где 6 — коэффициент запаса прочности;

p — внутреннее давление, соответствующее номинальному давлению, бар;

d_i — внутренний диаметр прямой секции с большим диаметром (DN_1 на рис. 10), м;

$e_{\min}$ — минимальная толщина стенки конусной секции редукции, мм;

σ_t — кратковременная кольцевая прочность на разрыв конусной секции (см. подпункт 4) пункта 48), Н/мм².

б) Если изготовитель желает использовать толщину, отличную от указанной в подпункта 2а) пункта 48, он должен доказать, что рабочие характеристики материала пропорционально выше значения, приведенного в подпункте 4) пункта 48.

3) Длина

а) Общие положения

Длина L , L_B и L_T на рис. 10 должна быть заявлена изготовителем и соответствовать допускам, приведенным в подпункте 3д) пункта 48.

б) Уложенная длина

Уложенная длина L переходника должна приниматься как общая длина, за исключением глубины входа конца раструба, где применимо.

в) Длина корпуса

Длина корпуса L_B переходника (см. рис. 10) является уложенной длиной L за вычетом двух глубин входа раструба L_i .

г) Длина конусной секции

Длина L_T конусной секции (см. рис. 4) должна быть не менее $(DN_1 - DN_2) \cdot 1,5 + 50$, мм.

Примечание — Вследствие гидравлического сопротивления общепринятой практикой является проектирование безнапорной редукции с эксцентричным расположением концевых отверстий для L_T ниже эквивалентной редукции с концентричным расположением концевых отверстий.

д) Допуски по уложенной длине

- Переходники, используемые с жесткими соединениями

Допустимое отклонение от заявленной изготовителем уложенной длины L переходника соответствует значению, приведенному в приложении 23 для тройников.

- Переходники, используемые с подвижными соединениями

Допустимое отклонение от заявленной изготовителем уложенной длины L переходника составляет большее значение — $(L \pm 50)$ мм или $(L \pm 1) \%$ — в зависимости от того, что больше.

4) Механические характеристики слоистого материала конусной секции

Для проверки свойств слоистого материала, использованного в конусной секции, изготавливают панели с помощью тех же материалов и выполняют укладку так, как это выполняется для конусной секции переходника.

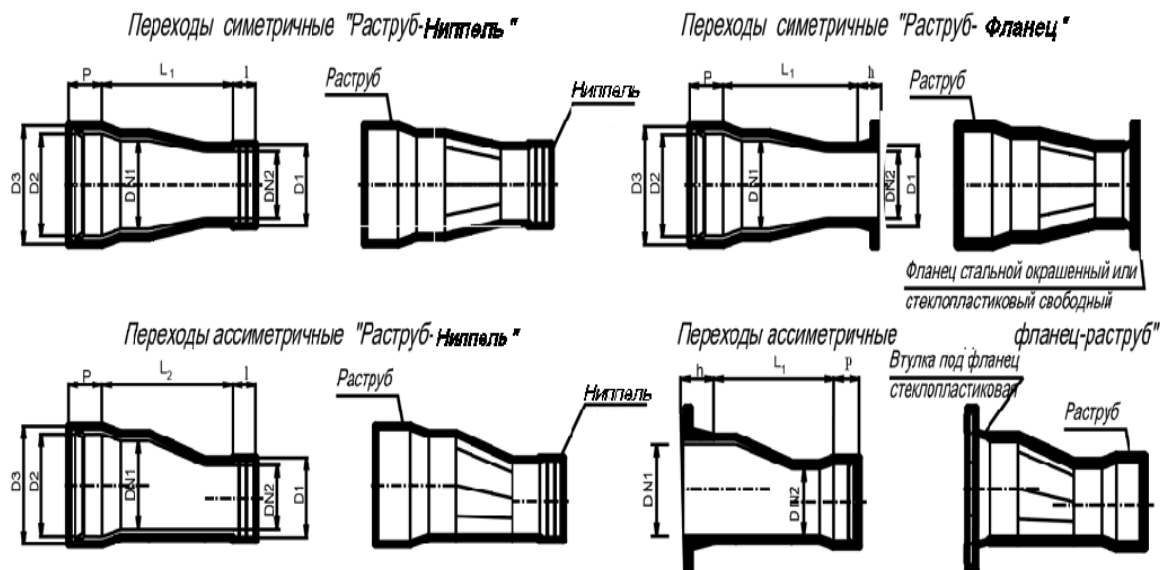


Рис. 11. Общий вид сегментных переходников (смотреть совместно с приложением 23)

Обозначения в таблице:

DN1 – внутренний диаметр трубы;

DN2 – внутренний диаметр (вставная часть);

H – высота вставной части (фланец-раструб-ниппель);

Р – длина раструба;
I – длина ниппеля;
ф – фланцевая втулка.

При испытании в соответствии с ИСО 527-4 или ИСО 527-5 в зависимости от конкретного случая испытательные образцы, взятые из панели, должны иметь начальную кольцевую прочность на растяжение σ_t , равную, как минимум, 80 Н/мм².

§5. Седловидные насадки

49. Классификация седловидных насадок

1) Общие положения

Обозначение седловидных насадок должно учитывать следующее:

- номинальный диаметр DN;
- ряд диаметров, например, А, В1, В2;
- номинальное давление PN;
- тип соединения, т. е. подвижное или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
- установочный угол α ;
- тип трубы, если применимо.

2) Номинальный диаметр DN

Номинальный диаметр DN седловидной насадки должен представлять собой комбинацию номинального диаметра DN главной трубы, с которой она соединяется в трубопроводе, и номинального диаметра DN отводной трубы. Номинальным диаметром DN главной трубы должен быть один из номинальных диаметров DN, указанных в приложении 6. Номинальным диаметром отводной трубы должен быть один из номинальных диаметров, указанных в соответствующем стандарте для трубы, с которой должна соединяться отводная труба.

Примечание — Обозначение DN 600/150 указывает на седловидную насадку для соединения линии отвода DN 150 с трубопроводом DN 600.

3) Установочный угол

Установочный угол α является номинальным угловым изменением направления оси седловидной насадки (рис. 12).

50. Размеры седловидной насадки и сопутствующие допуски

1) Допуск по диаметру

Допуск по диаметру отводной трубы в положении соединения должен соответствовать требованиям подпункта 4) пункта 26, если применимо.

2) Длина

Длина отвода L_B зависит от установочного угла α и длины, обеспечиваемой для соединения или других целей. Длина отводной трубы не должна, как правило, быть меньше 300 мм, хотя другие значения длины могут использоваться по договоренности между потребителем и изготовителем.

§6. Фланцевые переходники

51. Классификация фланцевых переходников

1) Общие положения

Обозначение фланцевых переходников должно учитывать следующее:

- номинальный диаметр DN;
- ряд диаметров, например, А, В1, В2;
- номинальное давление PN;
- номинальную жесткость SN;
- тип соединения, т. е. гибкое или жесткое и несет или не несет концевую нагрузку;
- диаметр расположения отверстий для крепежных болтов;
- тип трубы, если применимо.

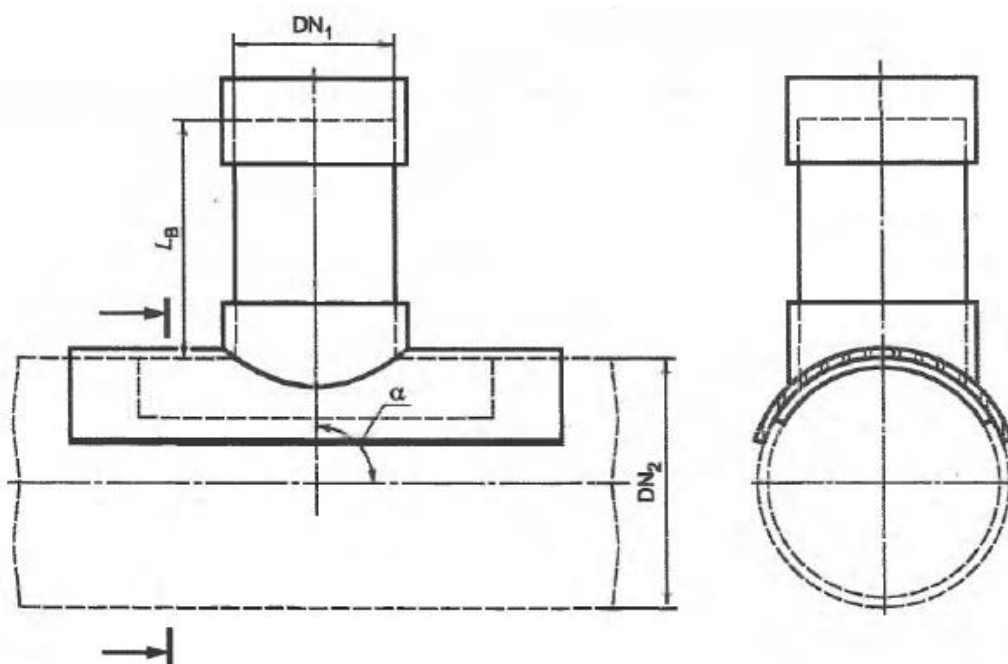


Рис. 12. Типовая безнапорная седловидная насадка
 DN_1 — номинальный диаметр отводной трубы; DN_2 — номинальный диаметр
 главной трубы; L_B — длина отводной трубы; α — установочный угол

2) Номинальный диаметр DN

Номинальный диаметр DN фитинга должен соответствовать размеру прямого участка трубы, с которым он соединяется в трубопроводной системе, и должен представлять собой один из номинальных диаметров DN, указанных в приложении 6.

3) Обозначение фланца

Характеристики фланцевых соединений должны соответствовать требованиям потребителя, например, по окружности размещения болтов, диаметру отверстия для болтов, плоскости или выпуклости поверхности, внешнему диаметру фланца и внутреннему диаметру фланца.

Примечание — Фланцы часто указывают ссылкой на спецификацию, включающую номер детали. Этот номер детали необязательно представляет собой номер детали для фланцевого переходника.

Изготовитель соединения должен представить полную информацию о фланце, прокладке, моменте затяжки болта, степени и характере смазки болта, и последовательности затяжки болтов.

52. Размеры фланцевых переходников и сопутствующие допуски

1) Допуск по диаметру

Допуск по диаметру фланцевого переходника в позиции раструба, если применимо, должен соответствовать требованиям подпункта 4) пункта 26 настоящего Пособия.

2) Толщина стенки

Толщина стенки переходника в любом месте не должна быть меньше минимальной толщины стенки трубы, с которой предполагается использовать переходник.

3) Длина

Длина L фитинга (рис. 13) не должна быть меньше значения, приведенного в приложении 25. Изготовитель должен заявить фактическую длину.

Примечание — Длина фланцевого переходника зависит от диаметра, требований нагружения и способа изготовления.

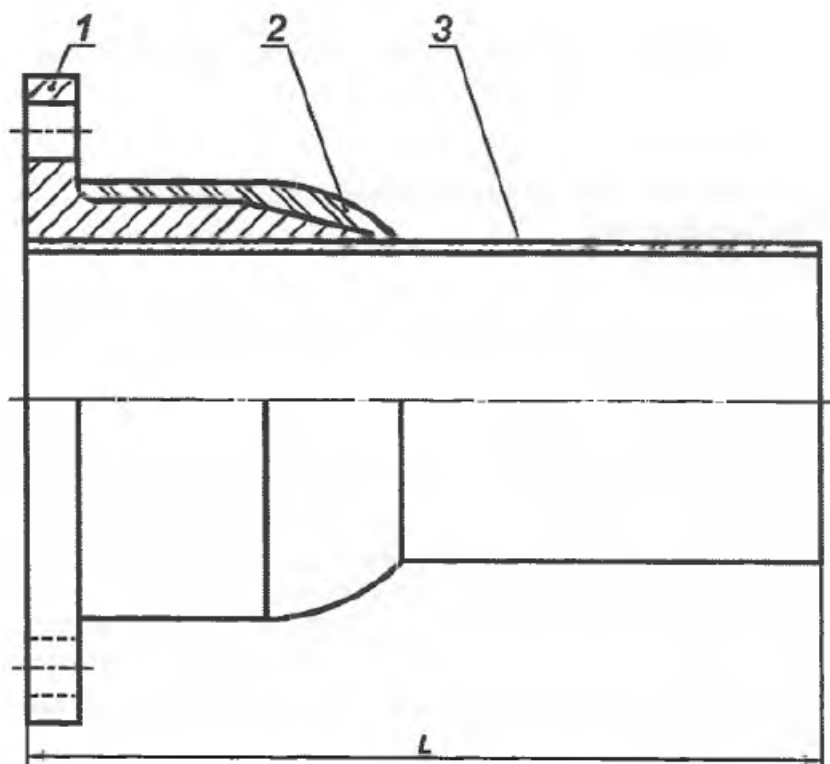


Рис. 13. Фланцевый переходник

1 — фланец; 2 — полное обматывание из стеклопластика; 3 — раструб; L — длина переходника

1) Допуски по длине

- Фланцевые переходники, используемые с жесткими соединениями

Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины фитинга L указано в приложении

26.

- Фланцевые переходники, используемые с подвижными соединениями

Допустимое отклонение от заявленной изготовителем длины фитинга составляет $(L \pm 25)$ мм.

9. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНЕНИЯ

§1. Общие положения

53. Совместимость

В случаях, когда требуется совместимость изделий от разных изготовителей, потребитель должен обеспечить, чтобы размеры трубы и фитингов были совместимы с присоединяемыми элементами и чтобы рабочие характеристики созданного соединения соответствовали применимым требованиям по рабочим характеристикам, изложенным в настоящем пункте.

54. Требования

Соединения между трубами, соответствующими требованиям главы 7 и/или фитингами, соответствующими требованиям главы 8, должны проектироваться так, чтобы рабочие характеристики соединения были равны или превосходили общие требования к трубопроводной системе, но необязательно характеристики соединяемых компонентов.

55. Размеры

Все размеры, которые могут повлиять на рабочие характеристики испытываемых соединений, должны записываться.

§2. Подвижные соединения

56. Общие положения

Для любого конструктивного исполнения соединения максимальные допустимые значения расхождения стыка D (рис. 2.1 приложения 2), общего расхождения стыка T (см. рис. 2.1 приложения

2) и углового отклонения δ (см. рис. 2.1 приложения 2), для которого предполагается использование соединения, должны соответствовать параметрам, заявленным изготовителем.

57. Максимальный допустимый зазор

Указанный изготовителем максимальный допустимый зазор D , который должен включать в себя сжатие за счет коэффициента Пуассона и влияние температуры, должен быть не менее 0,3 % уложенной длины самой длинной трубы, предполагаемой к использованию в случае напорных труб и 0,2 % в случае использования безнапорных труб.

58. Максимально допустимое угловое отклонение

Заявленное изготовителем максимальное допустимое угловое отклонение δ не должно быть меньше значения, приведенного в подпункте 1) пункта 23 для конкретной рассматриваемой трубопроводной системы.

10. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

59. Гидравлический расчет сетей водоснабжения из стеклопластиковых труб следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего Пособия, СНиП РТ 40-01-2019, а также СП 40-102.

60. Потери напора H , м, на участке трубопроводной сети определяются по формуле

$$H = Li_T + \frac{V^2}{2g} \sum \xi_j \quad (5)$$

где L - расчетная длина участка трубопровода, м;

i_T - потери напора, вызванные гидравлическим сопротивлением единицы длины труб;

V - средняя по сечению скорость движения воды, м/с;

g - ускорение свободного падения, м/с²;

$\sum \xi_j$ - сумма коэффициентов гидравлических сопротивлений стыковых соединений, соединительных частей, арматуры, принимаемых по паспорту завода-изготовителя либо по данным аналогичных проектируемых систем водоснабжения.

61. Потери напора на единицу длины трубопровода i_T следует определять по формуле

$$i_T = \lambda \frac{V^2}{2gd}, \quad (6)$$

где λ - коэффициент гидравлического сопротивления;

d - расчетный (внутренний) диаметр трубы, м.

62. Коэффициент гидравлического сопротивления λ с учетом гидравлического сопротивления стыковых соединений при транспортировании по трубопроводу воды с коэффициентом кинематической вязкости $\nu = 1,3 \cdot 10^{-6}$ м²/с определяется по формуле

$$\lambda = A_1(Vd)^{-m} \quad (7)$$

где A_1 и m — коэффициенты, принимаемые равными: $A_1 = 0,0146$; $m = 0,226$.

63. Для трубопроводов, транспортирующих воду с другим показателем коэффициента кинематической вязкости ν , м²/с, коэффициент гидравлического сопротивления λ следует определять из выражения

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{\lambda}} + \frac{K}{3,71d} \right), \quad (8)$$

где $\text{Re} = Vd/\nu$ - число Рейнольдса;

K - абсолютная шероховатость стенок труб, равная 0,0001 м.

64. При проведении приближенных гидравлических расчетов следует пользоваться номограммой (приложение 30).

11. РАСЧЕТ ТРУБ ПО ПРОЧНОСТИ

65. Выбор труб по прочности надлежит производить на основании статического расчета.

66. Для выбора стеклопластиковых труб по показателю прочности следует пользоваться методикой, изложенной в СП 40-102, и требованиями СНиП РТ 40-01-2019 с учетом конкретных

условий.

67. Статический расчет трубопроводов надлежит производить на воздействие расчетного внутреннего давления, нагрузок от грунта, временных нагрузок, собственной массы труб и транспортируемой воды, атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод в тех комбинациях, которые оказываются наиболее опасными для проектируемого участка водопровода.

В расчетах должны использоваться прочностные и деформационные показатели материала, установленные заводами—изготовителями труб.

68. Трубы, укладываемые в грунте, должны быть во всех случаях рассчитаны на восприятие одновременного воздействия расчетного внутреннего давления и приведенной внешней нагрузки с учетом глубины заложения трубопровода, вида основания, уплотнения грунта засыпки, временных нагрузок, возможности увеличения овальности поперечного сечения труб.

69. Допустимое укорочение вертикального диаметра стеклопластиковых труб при воздействии нагрузки должно приниматься по стандартам (техническим условиям) заводов-изготовителей. В предварительных расчетах может использоваться значение до 3 % включительно.

70. В качестве временных нагрузок для трубопроводов из стеклопластиковых труб с учетом мест прокладки надлежит принимать нагрузки в соответствии с требованиями СНиП РТ 40-01-2019.

71. Величину расчетного внутреннего давления надлежит принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в водопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета повышения давления при гидравлическом ударе или с повышением давления при гидравлическом ударе с учетом действия противоударной арматуры, если это действие в сочетании с другими нагрузками окажет на трубопровод худшее воздействие.

72. При расчете водопроводов на повышение давления при гидравлическом ударе (определенное с учетом противоударной арматуры или образования вакуума) внешнюю нагрузку следует принимать в соответствии с требованиями СНиП РТ 40-01-2019.

73. При определении величины вакуума следует учитывать действие предусматриваемых на водопроводе противовакуумных устройств.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

74. Стеклопластиковые трубы и соединительные части перевозят любым видом транспорта в закрепленном состоянии, препятствующем их перемещению.

Для перевозки труб одной длины, но разного диаметра их допускается помещать друг в друга с обязательной защитой внутренней поверхности от повреждений. В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые жгуты и кольца; ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п.

75. Трубы можно перемещать вручную либо с помощью подъемно-транспортного оборудования, используя неметаллические стропы.

76. Запрещается перемещать трубы волоком, сбрасывать и спускать по наклонной плоскости. Не допускается ронять и ударять трубы друг о друга.

77. Для защиты раструбов и ниппеля труб от загрязнения допускается обматывать их пластмассовой пленкой.

78. Длительное хранение труб осуществляется в закрытых помещениях или под навесом при температуре от минус 50 до 50 °С в условиях, исключающих прямое попадание солнечных лучей и не ближе 1 м от нагревательных приборов.

79. Трубы должны храниться на стеллажах или в штабелях высотой до 2 м и опираться на боковые опоры, исключающие их скатывание или сползание, на опорных или разделительных досках на ровной поверхности, свободной от твердых и острых предметов.

80. Соединительные части должны храниться отдельно по виду и диаметрам.

81. Трубы и соединительные части необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности — от царапин.

82. Резиновые уплотнители должны храниться в помещениях при температуре от 0 до 25 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от загрязнения химически нейтральными смазочными материалами.

13. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

§1. Земляные работы

83. Земляные работы при строительстве водопроводных сетей с применением стеклопластиковых труб, крепление стенок траншей, водоотлив и водопонижение следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж трубопроводов следует выполнять: с раструбными соединениями на дне траншеи; с неразъемными соединениями, как правило, на бровке траншеи.

84. Ширина траншеи по дну должна быть не менее величины наружного диаметра трубы плюс 40 см. Минимальной ширине траншеи, как показано в приложении 28.

85. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб необходимо устраивать основание из насыпного грунта толщиной 100—120 мм, не содержащего твердых комков, кирпича, камня, щебня и других твердых включений крупностью более 20 мм.

86. После укладки трубы на основание насыпка песчаного слоя толщиной более 100 мм на ширине большей наружного диаметра на 100—120 мм должна производиться с каждой стороны трубы одновременно.

87. Под раструбы (муфты) стеклопластиковых труб по всей ширине дна траншеи устраивают прямки глубиной 50 мм — для раструбных соединений с резиновыми уплотнениями, 100 мм — для клеевых соединений, считая от низа раструба (муфты), длина прямков для тех же видов соединений принимается равной от 2 до 3 длин раструбов.

88. Засыпку траншеи грунтом следует вести в следующей технологической последовательности:

- производят подбивку грунта под трубопровод вручную до высоты 0,1—0,2 от наружного диаметра трубы. Засыпку пазух (от трубы до стенки траншеи с обеих сторон) следует производить одновременно с уплотнением грунта слоями толщиной 5 см — глины и 10 см — песка до уровня горизонтального диаметра трубы и 15 см до верха трубопровода;

- обязательно устройство над верхом трубопровода защитного слоя толщиной не менее 30 см из песка или мягкого грунта, в том числе местного грунта крупностью не более 20 мм, и не содержащего твердых включений с острыми гранями;

- при засыпке пазух траншеи и устройстве защитного грунтового слоя над трубопроводом соединения труб и деталей оставляют не засыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность (это не распространяется на трубопроводы, выполненные из трубных плетей и предварительно испытанные до укладки в траншею); по завершении предварительных испытаний выполняется засыпка прямков и соединений с уплотнением грунта до проектной степени;

- засыпку траншей поверх защитного слоя над трубопроводом производят грунтом, не содержащим твердых включений обломков строительных деталей и т.п. размерами более 0,1 от наружного диаметра до высоты 700 мм над трубой;

- степень уплотнения грунта в пазухах более 0,9 посредством трамбовок ИЭ-4505 или аналогичного типа достигается за несколько проходов поверх одного и того же слоя (для глинистого и песчаного грунтов для достижения степени уплотнения 0,93 требуется один проход; за два прохода грунт уплотняется до степени 0,95 и за три — до 0,96 и т.д.);

- уплотняют вышележащие слои до проектной степени с использованием любых других механизмов.

§2. Траншейная прокладка труб в нестабильных грунтах

89. Прокладку трубопроводов в нестабильных грунтах необходимо производить в соответствии с утвержденным проектом:

- 1) Проектные работы по прокладке трубопроводов в нестабильных грунтах выполняются на основе геологических изысканий, с учетом существующих условий.

- 2) Для исключения рисков всплытия незаполненного трубопровода из-за подпора воды в траншею и для исключения просадки трубопроводов в грунтах с ослабленной несущей способностью во время эксплуатации, требуются дополнительные мероприятия по укреплению основания траншеи при прокладке трубопроводов, а именно:

- устройство водопонижения путем установки иглофильтров в песчаных фильтрующих грунтах при уровне грунтовых вод, превышающем проектное основание траншеи;

- устройство сопутствующего дренажа, исключающего замачивание основания траншеи;
- замена несущего слоя основания траншеи на песчано-гравийную смесь с послойным ее трамбованием;
- слой песчано-гравийной смеси определяется проектом и должен возвышаться над уровнем грунтовых вод ориентировочно не менее чем на 150 мм. Для исключения взаимопроникновения и разбавления влажным грунтом указанного слоя, между ними располагают фильтрующее полотно. В этом случае грунты обратной засыпки предлагается стабилизировать путем добавления в песок (материал засыпки) цемента в объеме 4-5% от массы песка с последующим смешением и укладкой с послойным трамбованием. Для минимизации затрат, обратную засыпку подготовленной массой лучше проводить в рамках предварительно установленной опалубки. Верх опалубки должен возвышаться над верхом трубы не менее чем на 300 мм (защитный слой над трубой);
- обратную засыпку между опалубкой и краями траншеи, а также всю оставшуюся часть траншеи, в том числе над защитным слоем трубы выполняют с послойным трамбованием грунтом, в том числе из отвала. Обратная засыпка в границах опалубки и между опалубкой и краями траншеи выполняется параллельно и начинается с подбивки грунта под трубы и его уплотнения. Подбивка обычно выполняется ручным способом трамбовкой из бруса;
- вместе с выполнением работ по обратной засыпке, производится постепенное извлечение опалубки, с обязательной планомерной трамбовкой грунта с 2-х ее сторон. Данный способ позволяет сохранить монолитность уплотнения грунта пазух, в то время как разовая выемка опалубки способствует разрыхлению ранее утрамбованного грунта по бокам опалубки с сопутствующей потерей упорных качеств, противостоящих давлению от стенок трубы. Отсутствие проектной степени уплотнения всего массива грунта между стенками траншеи и трубопроводами является причиной появления овальности трубопровода, а при значительных вертикальных нагрузках, его разрушения.

§3. Подземная прокладка трубопроводов

90. Заглубление трубопроводов и ширина траншеи по дну как для одного трубопровода, так и для нескольких, уложенных в одну траншею, следует принимать согласно СП 284.1325800.2016 (п. 9.3.1—9.3.4) или ГОСТ Р 55990—2014 (п. 9.3.1) в соответствии с заданием на проектирование.

91. При пересечении участков пучинистых грунтов расчет «холодных» трубопроводов (температура транспортируемого продукта ниже 0 °С) производят путем определения размеров зоны промерзания вокруг трубопровода, параметров пучения и оценки прочности и устойчивости трубопровода вследствие его взаимодействия с грунтом.

92. Проектирование трубопроводов, предназначенных для прокладки в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, производят с учетом сейсмических воздействий, с подбором соответствующих типов соединений (раструбные, муфтовых или резьбовых), а также с учетом ГОСТ Р 55990—2014 (подраздел 9.8).

93. Трубопровод должен прилегать ко дну подготовленной траншеи по всей длине, без провисов и зазоров. При выявлении зазоров выполняют подсыпку провисающих участков грунтом с его уплотнением.

В местах «стыковки» участков с грунтами разной степени просадочности (с отличающимися структурами) необходимо обеспечивать уплотнение «подушки» до значения не менее 90 % от своей максимальной плотности, чтобы не допустить появления в трубопроводе дополнительных изгибных напряжений.

94. Прокладка трубопроводов в грунтах с наличием щебня или других каменистых включений в скальных и мерзлых грунтах должна предусматриваться с подсыпкой дна траншеи песком или мягким грунтом высотой слоя не менее 10 см (от верха выступающих неровностей дна траншеи) и присыпкой трубы на высоту не менее 20 см.

Уклон стенок траншеи должен быть равным 1:0.5 (см. рисунок 29.1, приложение 29).

В качестве подстилающего слоя вместо подсыпки могут применяться штучные податливые изделия: мешки из геотекстильных материалов, заполненные песком, резиновой крошкой, полимерной ватой и другими аналогичными материалами. Для предохранения трубопровода от механических повреждений вместо подсыпки и присыпки допускается применять футеровку трубопровода в соответствии с п. 13.3 СТ РТ ГОСТ Р 59411-2023.

95. В слабонесущих грунтах перед укладкой трубопровода необходимо укрепить дно траншеи.

Для этого траншея отрывается большей глубины (на 20 см), и на дне укладывается уплотняющая подсыпка основания из гравия или щебня высотой не менее 20 см. Подсыпку необходимо уплотнить виброуплотнителями (или другим способом) до значения не менее 70 % от своей максимальной плотности. После утрамбовки уплотняющей подсыпки необходимо предусмотреть подсыпку дна траншеи песком или мягким грунтом в соответствии с 6.2.6 (см. рисунок 14).

96. Предельно допустимые радиусы упругого изгиба трубопровода для осуществления изменения направления его оси (поворота трассы) в горизонтальной или вертикальной плоскостях должны определяться расчетом из условий прочности труб и соединений при суммарных нагрузках от действий внутреннего давления, продольных усилий и выталкивающей силы на обводненных участках трассы.

Допустимые радиусы изгиба стеклопластиковых труб приводят в проектной документации, но не менее значений, указанных в ГОСТ Р 56277— 2014 (таблица 10).

При невозможности размещения кривой упругого изгиба для осуществления поворота трассы трубопровода следует применять соединительные детали — отводы.

97. На переходах через водные преграды, участках трубопровода с высоким уровнем грунтовых вод (выше отметки дна траншеи) предусматривают его балластировку. Тип и марку балластирующего устройства определяют в проектной документации с учетом СП 86.13330.2014 (раздел 13) в зависимости от природно-климатических условий, агрессивности среды, диаметра трубопровода на основе расчета трубопровода на устойчивость против всплытия.

98. Конструкции балластирующих устройств должны оказывать на трубопровод рассредоточенное воздействие во избежание возникновения недопустимых деформаций труб.

В зависимости от диаметра трубопровода и характеристик гидрогеологических условий могут применяться следующие виды балластирующих устройств и средств закрепления трубопроводов:

- ПКГУ (полимерно-контейнерный грунтозаполненный утяжелитель) каркасного типа;
- ПКГУ (полимерно-контейнерный грунтозаполненный утяжелитель) бескаркасного типа, представляющий собой плотные емкости из геосинтетических материалов, технических тканей, заполненные песком или минеральным грунтом.
- полотнища из негниющих синтетических материалов, позволяющих консолидировать минеральный грунт над трубопроводом;
- кольцевые железобетонные и чугунные утяжелители;
- сплошное обетонирование;
- анкерные устройства с мягкими силовыми поясами.

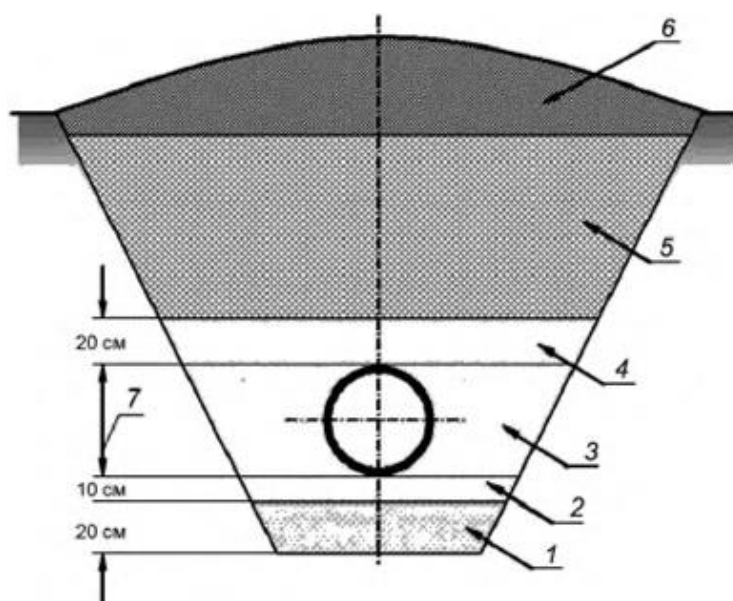


Рис. 14. Поперечное сечение траншеи с уложенным трубопроводом на слабонесущих грунтах

1 – уплотняющая подсыпка; 2 – мягкая подсыпка (подушка); 3 – мягкая боковая подсыпка; 4 – мягкая присыпка; 5 – засыпка минеральным грунтом; 6 – засыпка плодородным грунтом; 7 – наружный диаметр трубопровода d_e

99. Выбор конструкций балластирующих устройств должен определяться расчетом исходя из условия, что овализация поперечного сечения трубопровода с учетом всех нагрузок и воздействий в зависимости от диаметра трубы не должна превышать 5 %.

100. Тип балластирующих устройств, места и шаг установки определяются проектной документацией. При этом места установки балластирующих устройств на теле трубы следует располагать между соединениями труб. Расстояние от соединений труб до края балластирующего устройства следует принимать равным не менее 0.5 м.

101. На русловых участках подводных переходов, выполняемых траншейным способом, и переходах через болота с положением опорного горизонта минерального грунта на глубинах, позволяющих осуществлять укладку и ремонт трубопровода, для балластировки трубопроводов должны использоваться кольцевые железобетонные или чугунные утяжелители либо сплошное обетонирование труб.

102. Анкерные устройства применяются для закрепления на проектной отметке трубопроводов на обводненных, заболоченных и периодически затопляемых участках трассы с устойчивыми подстилающими грунтами, а также на болотах с мощностью торфа до 3 м.

Применение винтовых анкерных устройств для закрепления на болотах с мощностью торфа более 3 м должно определяться в проектной документации.

При закреплении трубопровода анкерными устройствами в качестве силовых поясов используют технические ткани или стропные ленты.

103. ПКГУ (полимерно-контейнерный грунтозаполненный утяжелитель) каркасного типа применяют на участках прогнозируемого обводнения, а также на болотах при мощности торфяной залежи не более глубины траншеи. Конструкцию ПКГУ (полимерно-контейнерный грунтозаполненный утяжелитель) каркасного типа заполняют грунтом после установки на трубопровод.

104. Балластировку трубопроводов ПКГУ (полимерно-контейнерный грунтозаполненный утяжелитель) бескаркасного типа проводят на участках прогнозируемого обводнения и на обводненных территориях слабонесущих грунтов, а также на заболоченных участках и болотах с мощностью торфяной залежи более глубины траншеи.

Балластировку минеральным грунтом в сочетании с синтетическими материалами применяют на участках с прогнозируемым обводнением и на болотах мелкого заложения (до верха трубопровода) при отсутствии воды в траншее в момент производства работ. При этом используются синтетические плотные ткани или НСМ (нетканый синтетический материал). Засыпка производится одноковшовым экскаватором, как правило, местным грунтом (из отвала).

105. При определении балластирующих свойств минеральных грунтов засыпки должны учитываться конкретные грунтовые условия и сезон производства работ.

Минеральный грунт для заполнения ПКГУ (полимерно-контейнерный грунтозаполненный утяжелитель) должен быть естественной влажности, иметь плотность не менее $1,4 \text{ т/м}^3$ с размерами фракции не более 50 мм в поперечнике. Попадание снега и льда в емкости ПКГУ (полимерно-контейнерный грунтозаполненный утяжелитель) не допускается. Не допускается применение минеральных, пылеватых и органических грунтов.

§4. Укладка и сборка трубопроводов

106. Монтаж водопроводов из стеклопластика следует вести с максимальным использованием промышленных методов.

107. Стеклопластиковые трубы, соединительные части и комплектующие изделия, поступающие на стройку, должны проходить входной контроль качества.

1) При приемке труб и соединительных частей от поставщика и при складировании на базе следует провести:

- контроль наличия оформления поступающей трубной продукции и комплектующих изделий сопроводительной документацией, в том числе сертификатами качества и гигиенических;
- 100 %-й визуальный осмотр трубных изделий;
- выборочный контроль размеров труб и соединительных частей;
- периодический контроль качества складирования и хранения труб и соединительных частей.

2) На строительной площадке следует провести:

- проверку наличия сертификатов или их копий;
- контроль соответствия труб, соединительных частей и резиновых уплотнителей условному

обозначению, указанному на ярлыке (копии ярлыка);

- выборочный контроль размеров труб, соединительных частей и резиновых уплотнителей с использованием соответствующего мерительного инструмента согласно технической документации.

3) Непосредственно перед монтажом производят:

- визуальный осмотр труб, соединительных частей и резиновых уплотнителей;
- контроль по калибрам наружного диаметра ниппеля и внутренних диаметров раструбов труб и соединительных частей, сечения резиновых уплотнителей с использованием мерительного инструмента либо шаблонов.

4) При обнаружении трещин, вмятин и других дефектов изделия бракуются.

При визуальном обнаружении надрезов или других дефектов в резиновых уплотнениях при их растяжении вручную на 3—10 % они бракуются.

108. При монтаже трубы и соединительные части раскладывают по трассе (на бровке траншеи на расстоянии 1—1,5 м от края) в объеме, определяемом сменной выработкой.

109. При опускании в траншею стеклопластиковых труб или плетей допустимый изгиб по радиусу не менее 400 наружных диаметров.

110. Стеклопластиковые трубы (трубные плети), уложенные на дно траншеи, спланированной прямолинейно по расчетному уклону, стыкуются, выравниваются в одну линию и закрепляются грунтом. Отклонение трубопровода от проектного положения должно быть не более 0,005 от длины участка.

111. Соединения трубопровода с резиновыми уплотнителями выполняются непосредственно на дне траншеи.

112. Раструбное соединение на резиновых уплотнителях труб между собой либо с соединительными частями осуществляется вручную или с использованием натяжных приспособлений, исключающих повреждение труб.

Перед сборкой трубопровода необходимо очистить и удалить грязь и мусор с проточек ниппеля и раструба. Смазать канавку на ниппеле и шнуровое уплотнение сплошным ровным слоем смазки, установить уплотнение в канавку без его перекручивания, применяя для напорных трубопроводов растительные масла (подсолнечное). Запрещается применять смазку из солидола, тавота и других нефтепродуктов.

Смонтировать приспособление для стяжки и плавно надвинуть муфту или раструб на ниппель до совпадения отверстий на муфте (раструбе) с канавкой на ниппеле, при этом необходимо следить за тем, чтобы уплотнительное кольцо вошло в канавку без перекручивания. Стопорный элемент смазать сплошным слоем смазкой АМС-3 или ЦИАТИМ. Ввести стопорный элемент в канавку на полную длину периметра канавки. Допускается забивание троса с помощью молотка и трубчатых насадок, при этом недовод троса до смыкания концов более 20 мм не допускается.

113. Сборку раструбных и муфтовых соединений с резиновыми уплотнителями рекомендуется проводить при температуре наружного воздуха до минус 10 °С. При температуре ниже 0 °С резиновые уплотнители должны храниться в теплом помещении (термосах) и устанавливаться неохлажденными.

114. Контроль качества соединения выполняют, определяя расположение резинового уплотнителя в раструбе (муфте) с помощью щупа.

115. При использовании клеевых и резбоклеевых соединений с ускоренным отверждением клеевого шва возможна сборка на бровке траншеи. Затем трубную плеть опускают на дно в проектное положение.

Соединение стеклопластиковых труб на клею должно производиться по специальному технологическому регламенту, учитывающему:

- форму склеиваемых поверхностей;
- качество подготовки поверхностей под склеивание;
- вид клея (одно-, двухкомпонентный либо другого состава);
- способ нанесения клеевого состава на поверхности;
- время технологической паузы (разрыв между завершением нанесения клея и полным сопряжением склеиваемых поверхностей);
- метод сопряжения (вручную, посредством приспособлений);
- технологию отверждения (с обогревом или без обогрева);
- время отверждения до набирания монтажной прочности клеевым швом, а также время отверждения до набирания прочности, при которой возможно проведение испытаний трубопровода.

В регламенте на склеивание стеклопластиковых труб должен предусматриваться контроль

качества выполнения клеевого соединения на всех перечисленных выше технологических этапах.

116. Сборку фланцевых соединений выполняют аналогично сборке фланцевых соединений на трубопроводах из традиционных материалов.

117. Резку труб при необходимости выполняют алмазным диском, а фаску на торце трубы снимают плоским тупоносым рашпилем либо с использованием специальных приспособлений.

Резка соединительных частей запрещается.

118. В местах поворотов и ответвлений трубопроводов, имеющих раструбные (муфтовые) стыки на резиновых уплотнителях без стопорных элементов, во избежание смещения и размыкания трубопровода следует предусматривать опоры и устанавливать упоры.

§5. Проход трубопроводов в колодцах

119. Сопряжение двух соседних участков водопроводов из стеклопластиковых труб, устройство ответвлений, установку специальных устройств обычно осуществляют в колодцах из железобетона либо кирпича, располагая в них соединительные части и арматуру.

120. Проход водопровода из стеклопластиковых труб сквозь стенки колодцев из железобетонных колец и другие строительные конструкции следует осуществлять с помощью гильз из отрезков труб (стеклопластиковых, асбестоцементных, бетонных, железобетонных) либо муфт.

121. Гильзы рекомендуется устанавливать на концах труб, примыкающих к колодцам, перед засыпкой пазух траншеи с проложенным трубопроводом.

122. Уплотнение пространства между стеклопластиковой трубой и гильзой следует выполнять с использованием резиновых колец либо герметиков.

123. Гильза заделывается в стенке колодца бетонированием с устройством опалубки.

124. Монтаж фланцевых соединительных частей и арматуры выполняется в колодцах в соответствии со сложившейся практикой.

14. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

125. Испытания должны проводиться в соответствии с проектом и с учетом требований СНиП РТ 40-01-2019, ГНиП РТ 40-05-2015, СП 40-102, СП 40-105-2001.

126. Согласно ГНиП 40-05-2015 напорные и безнапорные трубопроводы водоснабжения и канализации испытывают на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительное и окончательное).

127. Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.

128. Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.

129. До проведения испытания напорных трубопроводов с раструбными соединениями с уплотнительными кольцами по торцам трубопровода и на отводах необходимо устраивать временные или постоянные упоры.

130. Предварительное гидравлическое испытание напорных трубопроводов следует производить в следующем порядке:

- трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;
- в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;
- испытательное давление снизить до расчетного и произвести осмотр трубопровода.

Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации.

Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды.

131. Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:

- в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды;
- давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч.

Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая утечка воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает значений, указанных в приложении 27.

132. Гидравлические испытания самотечных канализационных сетей выполняют после завершения гидроизоляционных работ в колодцах в два этапа: без колодцев (предварительное) и совместно с колодцами (окончательное).

133. Окончательное испытание трубопровода канализации совместно с колодцами и производят согласно ГНиП РТ 40-05-2015.

134. Гидравлические испытания систем из полимерных материалов внутренних трубопроводов проводят при положительной температуре окружающей среды не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего сварного и клеевого соединения.

135. Гидравлические испытания систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов начинают не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего соединения. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов и уровень воды в стояках не понизился.

136. Испытания канализационных сетей на плотность следует проводить дважды: предварительные — без колодцев и окончательные — совместно с колодцами в том случае, если колодцы из железобетонных колец имеют гидроизоляцию внутренней и наружной поверхностей либо использованы полиэтиленовые колодцы.

137. Предварительные испытания (до окончательной засыпки траншеи) можно производить пневматическим способом на участке длиной до 500 м.

138. На канализационных трубопроводах, собранных с резиновыми уплотнителями без стопорных элементов (герметиками), по концам испытываемого участка устанавливаются заглушки и временные упоры, на трубы (кроме стыков) насыпается грунт высотой 750—850 мм по всей ширине траншеи.

139. В трубопроводе создают давление воздуха на уровне 0,05 МПа и поддерживают его в течение 15 мин. Определение возможных утечек производят путем обмазки раструбных щелей в соединениях водным мыльным раствором — при положительных температурах наружного воздуха и водно-глицериновым мыльным раствором — при отрицательных температурах.

140. Трубопровод считается выдержавшим испытания, если не наблюдается падение давления, фиксируемое по контрольному манометру.

141. В случае обнаружения дефектов они должны быть устранены, а испытания — повторены вновь.

142. При проведении окончательных гидравлических испытаний испытываемый трубопровод с соединениями на резиновых кольцах и герметиках считается выдержавшим испытания, если возможная утечка на участке длиной 100 м, находящемся под давлением 0,04 МПа, не превышает соответствующих величин для диаметров (мм):

- 175 — 2,0; 200 — 2,5; 250 — 3,0; 300 — 4,0; 400 — 6,0 л/мин.

На трубопроводе с клеевыми соединениями (без учета колодцев) утечки быть не должно.

§1. Периодичность испытаний

143. Надежность работы трубопроводов следует проверять путем периодических гидравлических испытаний на прочность и плотность.

144. Периодические испытания трубопроводов приурочивают к времени проведения ревизии трубопровода. Периодичность проведения испытаний должна быть равна удвоенной периодичности проведения ревизии для данного трубопровода, но не реже одного раза в 5 лет.

145. Параметры испытаний (протяженность участка, испытательное давление, время выдержки под испытательным давлением и цикличность изменений давления при испытаниях) должна устанавливать эксплуатирующая организация (при необходимости совместно со специализированной организацией) с учетом технического состояния трубопровода, условий прокладки, профиля трассы, физико-химических свойств материала труб и других данных, характеризующих условия работы трубопровода.

Все трубопроводы, как правило, следует испытывать на прочность давлением, равным 1,25 от рабочего давления.

Внутрипромысловые напорные нефтепроводы, нефтепроводы товарной нефти, водоводы низкого давления испытывают не менее 24 ч.

146. После испытаний на прочность проводятся испытания на плотность давлением, равным рабочему давлению, в течение времени, которое необходимо для тщательного осмотра трубопровода, но не менее 24 ч.

147. Периодические испытания проводятся под руководством лица, ответственного за их безопасную эксплуатацию, и оформляются актом.

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопровода, на основании соответствующего акта делает запись о результатах испытаний и назначает срок следующего испытания в паспорте трубопровода.

15. СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

148. Сдача в эксплуатацию сетей водоснабжения из стеклопластиковых труб и соединительных частей, законченных строительством, осуществляется в соответствии с требованиями проекта и СНиП РТ 12-01-2019.

149. Порядок проведения промывки и дезинфекции трубопроводов водоснабжения из стеклопластиков принимается в соответствии с требованиями ГНиП РТ 40-05-2015.

16. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

150. При производстве работ на монтаже наружных систем водоснабжения из стеклопластиковых труб и соединительных частей необходимо соблюдать требования ГНиП РТ 12-03-2011 и ГНиП РТ 12-04-2011.

151. Складирование труб, соединительных частей, железобетонных колец, строительных изделий и материалов для устройства колодцев и упоров должно осуществляться с учетом требований соответствующей нормативной документации.

152. Манипуляции при погрузке и разгрузке труб, соединительных частей, железобетонных колец и других строительных изделий должны производиться с использованием инвентарных грузозахватных приспособлений (стропов, мягких полотенец, траверс, захватов и т.п.) с учетом применяемых подъемно-транспортных механизмов.

153. При перемещении грунта, труб, железобетонных колец и т.п. работники должны находиться в безопасной зоне проведения работ.

154. Необходимо постоянно следить за состоянием откосов при работе людей в нераскрепленных траншеях и котлованах, а в раскрепленных — за элементами креплений.

155. При проведении гидравлического испытания водопровода давление следует поднимать постепенно. Запрещается находиться перед заглушками, в зоне временных и постоянных упоров.

156. При осмотре колодцев необходимо открыть все люки, проверить их газоанализатором на загазованность. Категорически запрещаются попытки проверки загазованности открытым пламенем. Испытания следует прервать во всех случаях, угрожающих безопасности работников.

157. При проведении испытаний трубопроводов работники, участвующие в монтаже, должны находиться на безопасном расстоянии от возможного места разрушения труб, раструбов и т.п. Обнаруженные дефекты можно устранять только после снятия давления методами, согласованными с проектировщиками.

158. Все отходы стеклопластика необходимо вывозить в специально отведенные для этого места.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Пособии приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП РТ 40-01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СНиП РТ 40-02-2021 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»

ГНиП РТ 40-05-2015 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения»

СНиП РТ 12-01-2019 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

ГНиП РТ 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

ГНиП РТ 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»

СТ РТ ИСО 10467-2022 «Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной для систем водоснабжения, водоотведения и дренажа. Общие технические требования»

СТ РТ ГОСТ Р 59411-2023 «Трубопроводы промышленные из стеклопластиковых труб. Правила проектирования и эксплуатации»

ГОСТ Р 54560-2015 «Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения и канализации»

ГОСТ Р 55990—2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»

ГОСТ Р 56277— 2014 «Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов. Технические условия»

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из стеклопластиковых труб

СП 40-105-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых труб

СП 86.13330.2014 «СНиП III-42—80 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция»

СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промышленные для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»

ТУ 2296-001-42235774-99. Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации.

ТУ 2296-002-26612968-2000 Трубы стеклопластиковые и соединительные детали

ТУ 2296-012-03989804-2003 «Трубы стекло-базальтопластиковые»

ТУ 2296-014-03989804-2003 «Трубы и фасонные изделия стеклобазальтопластиковые с индустриальной теплоизоляцией»

ТУ 2296-001-70023273-04 Трубы из полимерных композиционных материалов, соединительные и фасонные части.

Каталог ООО «Композит Т.А.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Пособии применены следующие термины с соответствующими определениями:

трубопроводная система (из термореактопластов, армированных волокном): система, представляющая собой совокупность отдельных деталей, изготовленных из реактопластов, армированных волокном, соединенных в единый комплекс, предназначенный для транспортирования рабочих сред от источника к потребителям.

номинальный диаметр DN: буквенно-числовое обозначение диаметра, которое является общим для всех компонентов трубопроводной системы. Это обозначение является удобным целым числом для ссылочных целей, и оно соотносится с внутренним диаметром в миллиметрах.

Примечание — Обозначение для ссылочных целей или маркировки, состоящее из букв DN и числа.

заявленный диаметр: диаметр, который, согласно утверждению изготовителя, является средним внутренним или внешним диаметром, приведенным в отношении определенного номинального диаметра (DN).

номинальная жесткость SN: Буквенно-числовое обозначение жесткости для целей классификации, которое имеет такое же численное значение, как и требуемое минимальное начальное значение, выраженное в Н/м² (см. п. 19 настоящего Пособия).

удельная кольцевая жесткость S, Н/м²: мера устойчивости трубы к кольцевой деформации на 1 м длины при воздействии внешней нагрузки, определенная по формуле:

$$S = E \cdot I / d_m^3$$

где E — стандартный модуль упругости, определенный при испытании кольцевой жесткости, Н/м²;

I — момент инерции поперечного сечения трубы в продольном направлении на метр длины, м⁴/м;

начальная удельная кольцевая жесткость S_0 , Н/м²: начальное значение S_0 , полученное при определении методом испытаний в соответствии с ИСО 7685.

номинальное давление PN: буквенно-числовое обозначение для целей классификации давления, которое в числовом отношении равно устойчивости компонента трубопроводной системы к внутреннему давлению, выраженному в барах¹⁾.

стеклопластики — из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP) на основе ненасыщенных полиэфирных смол (UP)

номинальная длина: числовое обозначение длины трубы, равное длине укладки, выраженное в метрах, округленное до ближайшего целого числа.

общая длина, м: расстояние между двумя плоскостями, перпендикулярными оси трубы и проходящими через крайние концевые точки трубы.

уложенная длина трубы, м: общая длина трубы за вычетом, где применимо, рекомендованной изготовителем глубины входа муфт(ы) в раструб.

минимальная начальная относительная удельная кольцевая деформация до момента образования трещин $(y_{2,bore}/d_m)_{min}$: начальная относительная деформация за 2 мин, которой должно соответствовать изделие без образования трещины при испытании в соответствии с ИСО 10466.

Примечание — Выражается в процентах умножением на 100.

минимальная начальная относительная удельная кольцевая деформация до нарушения структуры $(y_{2,struct}/d_m)_{min}$, %: начальная относительная деформация за 2 мин, которой должно соответствовать изделие без нарушения структуры при испытании в соответствии с ИСО 10466.

Примечание — Выражается в процентах умножением на 100.

угловое отклонение S, градусы: угол между осями двух идущих подряд труб (рис. 2.1).

расхождение стыка D, мм: продольное смещение соединения (рис. 2.1).

общее расхождение стыка T, мм: сумма зазоров, D, и дополнительного продольного смещения, J (рис. 2.1).

осевое смещение M, мм: расстояние между осевыми линиями последовательно установленных труб (рис. 2.1).

подвижное соединение: соединение, которое допускает относительное смещение соединяемых труб.

Примечание — Подвижные соединения, имеющие устойчивость к осевому нагружению, классифицируются как несущие концевую нагрузку.

Примеры типа соединений:

- раструбные соединения с эластомерным уплотнительным элементом (включая двойные раструбы);
- фальцевые соединения труб раструбами с эластомерным уплотнительным элементом (включая двойные раструбы);
- соединения с механическими зажимами, например, болтовые соединения, включая компоненты, изготовленные из материалов, отличных от стеклопластика.

жесткое соединение: соединение, которое не допускает относительного смещения соединяемых элементов.

Примечание — Жесткие соединения, не имеющие устойчивости к осевому нагружению, классифицируются как не несущие концевую нагрузку.

Примеры типа соединений:

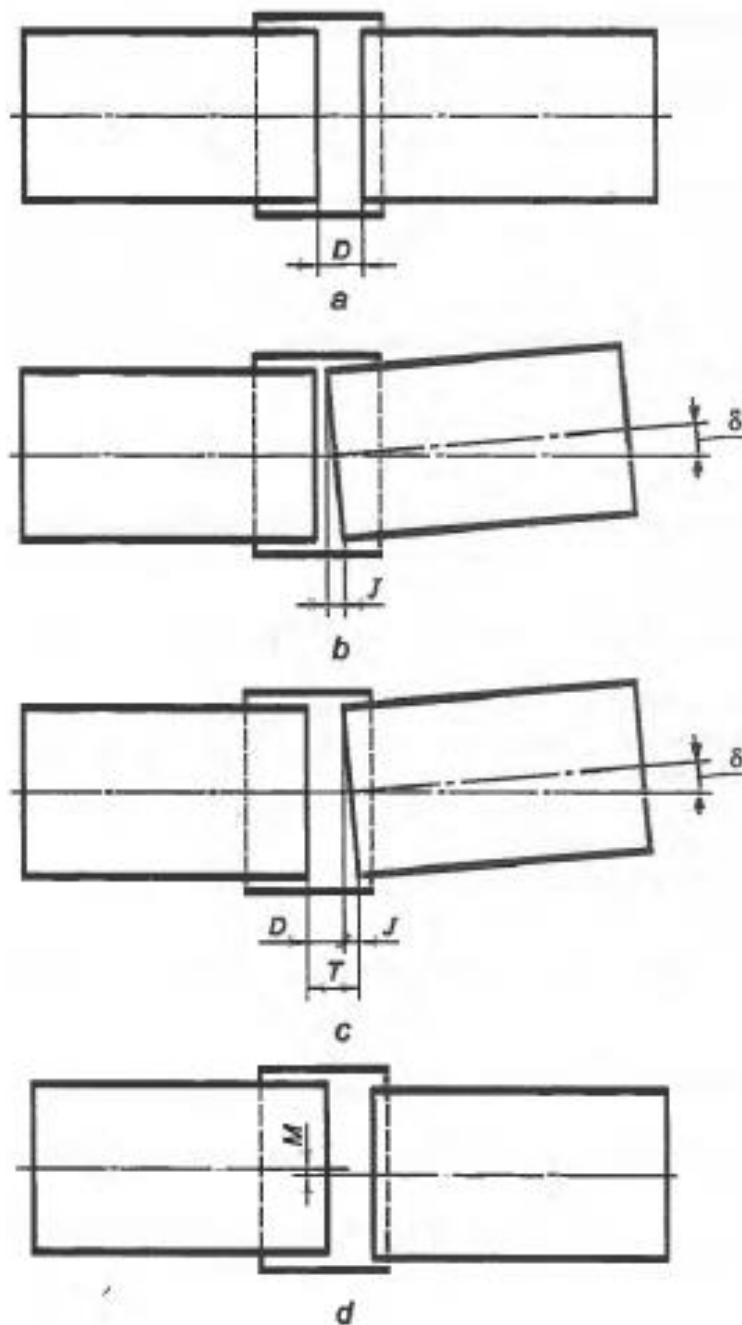


Рис. 2.1. Смещения соединения

D — расхождение стыка; J — продольное смещение, возникающее из-за углового отклонения соединения; δ — угловое отклонение соединения; T — общее расхождение стыка; M — осевое смещение

- соединения с отбортовкой кромок, включая утопленные или свободные фланцы;
- ламинированные или зацементированные соединения.

труба (из термореактопластов, армированных стекловолокном: основная деталь трубопроводной системы, изготовленная из реактопластов, армированных волокном, и представляющая собой полое цилиндрическое или профильное изделие заданного размера.

Примечание — К заданным размерам относятся номинальный диаметр, номинальное сечение, номинальная длина, номинальная толщина стенки.

фитинг (из термореактопластов, армированных стекловолокном): соединительная деталь трубопроводной системы, изготовленная из термореактопластов, армированных стекловолокном, и устанавливаемая в местах разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр или соединений труб и/или трубопроводной арматуры.

Примечание — Фитинги подразделяют на: тройники, отводы, переходы, муфты и фланцы.

Приложение 3

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКА, СТАЛИ, АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Сравнительные характеристики стеклопластика, стали, алюминиевых сплавов			
Показатели	Сталь	Алюминиевые сплавы	Стеклопластик
1	2	3	4
Плотность, кг/м ³	7800	2640-2800	1800-1900
Удельный модуль упругости, км	2692	2500-2689	2895-3058
Предел прочности (для металлов предел текучести) при растяжении, МПа	240	50-440	1700
Удельный предел прочности (для металлов предел текучести) при растяжении, МПа	3,1	1,8-16,7	89-94
Отношение усталостной прочности к статической (число циклов 10*7)	0,26	0,27	0,29
Теплопроводность при 20°С, Вт/м·°С	64	105-200	0,75
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м	Проводник	Проводник	1,0·10*10
Коэффициент линейного расширения, х10*6град~1	11,9-14,2	19,6-26,9	0,45-8,3
Гигроскопичность, %	-	-	0,5
Стойкость к воздействию химически агрессивных сред, солевых растворов	Не стоек. Требуется мероприятия по защите от коррозии	Подвержен электрохимической коррозии. Требуется специальные меры по защите	Стойк
Эксплуатационные затраты	Требуется регламентные работы не реже 1-2 раза в год	Требуется регламентные работы не реже 1 раза в год	Восстановление цветовой окраски по мере снижения её интенсивности
Возможность реализации архитектурно-дизайнерский решений	Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования	Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования	Требуется изготовление недорогой технологической оснастки

НОМИНАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ, SN

Номинальная жесткость	
Ряд S1	Ряд S2
1	2
630	500
1250	1000
2500	2000
5000	4000
10000	8000
Примечания 1. Ряд S1 является предпочтительным рядом для труб из стеклопластика (GRP-UP), ряд S2 является альтернативным. 2. Значения номинальной жесткости соответствуют значениям, указанным в главе 7 по минимальной начальной удельной кольцевой жесткости в Н/м ² . 3. Трубы с номинальной жесткостью менее SN 1000 не предназначены для укладки непосредственно в грунте.	

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, PN

Номинальное давление, бар
1
(2,5)
(4)
6
(9)
10
(12)
(15)
16
(18)
(20)
25
30
Примечания 1. Значения, указанные в скобках, не являются предпочтительными значениями номинального давления. 2. Трубы с маркировкой PN I являются безнапорными (самотечными) трубами.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, DN

Номинальный диаметр			
50	600	(1650)	(2900)
75	700	(1700)	3000
100	(750)	1800	(3100)
125	800	(1900)	3200
150	900	2000	(3300)
200	1000	(2100)	3400
250	(1100)	2200	(3500)
300	1200	(2300)	3600
350	(1300)	2400	(3700)
(375)	(1350)	(2500)	3800

Номинальный диаметр			
400	1400	2600	(3900)
450	(1500)	(2700)	4000
500	1600	2800	

Примечание — Числа в скобках не являются предпочтительными значениями.

Приложение 7

РЯД А. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, в мм

Номинальный диаметр DN	Предел заявленных внутренних диаметров труб		Допустимое отклонение от заявленного внутреннего диаметра
	мин.	макс.	
1	2	3	4
100	97	103	1,5
110	107	113	1,5
125	122	128	1,5
150	147	153	1,5
200	196	204	1,5
225	221	229	1,5
250	246	255	1,5
300	296	306	1,8
350	346	357	2,1
400	396	408	2,4
450	446	459	2,7
500	496	510	3,0
600	595	612	3,6
700	695	714	4,2
800	795	816	4,2
900	895	918	4,2
1000	995	1020	5,0
1200	1195	1220	5,0
1400	1395	1420	5,0
1600	1595	1620	5,0
1800	1795	1820	5,0
2000	1995	2020	5,0
2200	2195	2220	5,0
2400	2395	2420	6,0
2600	2595	2620	6,0
2800	2795	2820	6,0
3000	2995	3020	6,0
3200	3195	3220	6,0
3400	3395	3420	6,0
3600	3595	3620	6,0
3800	3795	3820	7,0
4000	3995	4020	7,0

Примечания

1) Если из приложения 6 выбран размер, не являющийся предпочтительным, диапазон диаметров и допустимых отклонений должен интерполироваться между предпочтительными размерами непосредственно над и под неpreferred размером.

2) В случае поставки изготовителем труб с определяемым изменением в диаметре с одного конца до другого изготовитель может заявлять диаметры в каждом конце и именно к этим заявленным значениям будут применены допуски, приведенные в столбце 4.

РЯД В1. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, в мм

Номинальный диаметр DN	Наружный диаметр	Допустимые отклонения	
		Верхний предел	Нижний предел
1	2	3	4
300	310	+ 1	- 1,0
350	361		- 1,2
400	412		- 1,4
450	463		- 1,6
500	514		- 1,8
600	616		- 2,0
700	718		- 2,2
800	820		- 2,4
900	924		- 2,6
1000	1026	+ 2	- 2,6
1200	1229		- 2,6
1400	1434		- 2,8
1600	1638		- 2,8
1800	1842		- 3,0
2000	2046		- 3,0
2200	2250		- 3,2
2400	2453		- 3,4
2600	2658		- 3,6
2800	2861		- 3,8
3000	3066		- 4,0
3200	3270		- 4,2
3400	3474		- 4,4
3600	3678		- 4,6
3800	3882		- 4,8
4000	4086		- 5,0

Примечание — Если из приложения 6 выбран диаметр, не являющийся предпочтительным, диапазон диаметров и допускаемых отклонений должен интерполироваться между предпочтительными диаметрами непосредственно над и под не предпочтительным диаметром.

РЯДЫ В2, В3 И В4. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, в мм

DN	Ряд В2			Ряд В3			Ряд В4		
	Внешний диаметр	Допустимое отклонение		Внешний диаметр	Допустимое отклонение		Внешний диаметр	Допустимое отклонение	
		Верхний предел	Нижний предел		Верхний предел	Нижний предел		Верхний предел	Нижний предел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	115,0	+1,5	+ 0,3	110	+ 0,4	0	114,3	+ 1,5	- 0,2
125	141,0		+ 0,2	125	+ 0,4		139,7		
150	167,0		+ 0,1	160	+ 0,5		168,3		
200	220,0		0,0	200	+ 0,5		219,1		
225	-		-	225	+ 0,7		-		
250	271,8		- 0,2	250	+ 0,8		273,0		
300	323,8		- 0,3	315	+ 1,0		323,9		
350	375,7		- 0,3	355	+ 1,1		-		
400	426,6		- 0,3	400	+ 1,2		-		
450	477,6		- 0,4	450	+ 1,4		-		

DN	Ряд В2			Ряд В3			Ряд В4		
	Внешний диаметр	Допустимое отклонение		Внешний диаметр	Допустимое отклонение		Внешний диаметр	Допустимое отклонение	
		Верхний предел	Нижний предел		Верхний предел	Нижний предел		Верхний предел	Нижний предел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	529,5		- 0,4	500	+ 1,5		-		
600	632,5		- 0,5	630	+ 1,9		-		
Примечание — При выборе непереполняемого диаметра из приложения 6 используют ближайший подходящий диаметр из соответствующего стандарта.									

Приложение 10

РЯД В5. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ, в мм

Номинальный диаметр DN	Диапазон объявленных внешних диаметров трубы	
	мин.	макс.
1	2	3
50	63	64
75	100	101
100	121	122
150	175	177
200	229	232
250	281	286
300	335	345
350	388	399
400	426	453
450	495	507
500	548	587
700	655	747
800	812	826

Приложение 11

РЯД В6. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, в мм

Номинальный диаметр DN	Наружный диаметр	Допустимые отклонения	
		Верхний предел	Нижний предел
1	2	3	4
200	220	+ 1,5	- 0,5
250	271		
300	322		
350	373		
400	424		
450	475		
500	526	+2,0	- 1,0
600	631		
700	736		
800	840		
900	944		
1000	1050		
1100	1156		
1200	1262		
1350	1418		
1500	1574		
1650	1732		

Номинальный диаметр DN	Наружный диаметр	Допустимые отклонения	
		Верхний предел	Нижний предел
1	2	3	4
1800	1890	+ 2,5	- 1,5
2000	2098		
2200	2308		
2400	2518		

Приложение 12

ТОЛЩИНА СТенок ТРУБ

DN	PN1-PN6		PN6-PN10		PN10-PN16		PN16-PN20		PN20- PN 32	
	SN									
	SN5000	SN10000	SN5000	SN10000	SN5000	SN10000	SN5000	SN10000	SN5000	SN10000
	Толщина стенки, мм, не менее									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	5,00	6,12	4,87	5,93	4,70	5,67	4,69	5,67	4,62	5,71
400	6,45	8,70	6,00	7,44	6,01	7,11	5,99	7,11	5,93	7,22
500	7,20	9,50	7,32	9,09	7,14	8,74	7,20	8,74	7,14	8,74
600	9,50	11,61	8,64	10,71	8,10	10,33	8,23	10,33	8,15	10,01
700	10,54	13,48	9,82	12,38	9,63	11,98	9,43	11,98	9,35	11,50
800	11,70	15,08	11,02	14,00	10,86	13,35	10,64	13,35	10,54	12,99
900	13,03	17,02	12,36	15,55	12,09	14,95	11,84	14,95	11,72	14,48
1000	15,50	17,80	13,53	17,08	13,33	16,53	13,04	16,33	12,91	15,98
1200	22,00	22,14	16,08	20,37	24,00	19,69	15,45	19,49	15,28	18,96
1400	22,70	26,80	18,57	23,75	18,26	22,84	17,85	22,74	17,65	21,94
1600	22,54	29,33	21,04	26,80	20,61	25,79	21,06	25,64	26,01	26,01
1800	25,26	32,94	23,65	29,91	23,07	28,96	-	-	-	-
2000	28,00	36,40	26,18	33,35	25,45	31,85	-	-	-	-
2200	30,44	39,80	28,50	36,53	27,90	35,04	-	-	-	-
2400	33,13	43,50	31,00	39,64	30,47	38,41	-	-	-	-
2600	35,87	46,85	33,67	43,27	32,84	41,24	-	-	-	-
2800	38,68	50,00	36,10	46,15	35,30	44,39	-	-	-	-
3000	41,19	54,03	38,58	49,25	37,67	47,37	-	-	-	-

Приложение 13
(справочное)

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ И БЕЗНАПОРНЫЕ

Номинальный диаметр DN	PN1, PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN32	Масса, кг/1 пог.м	Масса, кг/12 пог.м
	Класс жесткости, SN		
1	2	3	4
400	SN 2500 / 5000 / 10000	17,79	213,48
450	SN 2500 / 5000 / 10000	21,96	263,52
500	SN 2500 / 5000 / 10000	25,7	308,4
600	SN 2500 / 5000 / 10000	48,72	584,64
700	SN 2500 / 5000 / 10000	58,28	699,36
800	SN 2500 / 5000 / 10000	70,89	850,68
900	SN 2500 / 5000 / 10000	85,93	1031,16
1000	SN 2500 / 5000 / 10000	99,48	1193,76
1100	SN 2500 / 5000 / 10000	114,52	1374,24
1200	SN 2500 / 5000 / 10000	152,10	1825,20
1400	SN 2500 / 5000 / 10000	178,02	2136,24

Номинальный диаметр DN	PN1, PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN32	Масса, кг/1 пог.м	Масса, кг/12 пог.м
	Класс жесткости, SN		
1	2	3	4
1600	SN 2500 / 5000 / 10000	233,78	2805,36
1800	SN 2500 / 5000 / 10000	292,72	3512,64
2000	SN 2500 / 5000 / 10000	359,47	4313,88
2200	SN 2500 / 5000 / 10000	425,46	5105,52
2400	SN 2500 / 5000 / 10000	514,58	6174,96
2500	SN 2500 / 5000 / 10000	557,14	6685,68
2800	SN 2500 / 5000 / 10000	701,15	8413,80
3000	SN 2500 / 5000 / 10000	1000,00	12000,0
Примечания 1) Если из приложения 6 выбран размер, не являющийся предпочтительным, диапазон диаметров и допустимых отклонений должен интерполироваться между предпочтительными размерами непосредственно над и под неpreferred размером. 2) В случае поставки изготовителем труб с определяемым изменением в диаметре с одного конца до другого изготовитель может заявлять диаметры в каждом конце и именно к этим заявленным значениям будут применены допуски, приведенные в столбце 4. 3) Толщина стенки и масса труб могут меняться в зависимости от дизайн, давления, жесткости и т.д. 4) Источник данных, приведенных в настоящей таблице: Каталог ООО «Композит Т.А.			

Приложение 14

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ

Номинальная жесткость SN*	$S_{0,min}^{**}$
1	2
500	500
630	630
1000	1000
1250	1250
2000	2000
2500	2500
4000	4000
5000	5000
8000	8000
10000	10000
Примечания * См. примечания к приложению 4. ** Для других типов жесткости значение $S_{0,min}$ должно быть равным SN X (см. п. 19).	

Приложение 15

**МИНИМАЛЬНАЯ 2-Х МИНУТНАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ДО МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН, $(y_{2,bore}/d_m)_{min}$**

Номинальная жесткость SN	500	630	1000	1250	2000	2500	4000	5000	8000	10000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минимальная 2-х минутная начальная относительная удельная кольцевая деформация до момента образования трещин, %	24,7	22,7	19,4	18	15,4	14,3	12,2	11,3	9,7	9

**МИНИМАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ
ДЕФОРМАЦИЯ ДО НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ, $(y_{2,struct}/d_m)_{min}$**

Номинальная жесткость SN	500	630	1000	1250	2000	2500	4000	5000	8000	10000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минимальная начальная относительная удельная деформация до нарушения структуры, %	40,8	37,8	32,4	30,0	25,7	23,9	20,4	18,9	16,2	15

**МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДЕЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ $(y_{2,wet,x}/d_m)_{min}$**

Номинальная жесткость SN	500	630	1000	1250	2000	2500	4000	5000	8000	10000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минимальная долговременная относительная предельная кольцевая деформация в условиях влажности, %	24,4	22,7	19,4	18	15,4	14,3	12,2	11,3	9,7	9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКАЗА

Время отказа, t_u , ч	Минимальное количество значений отказа
1	2
$10 \leq t_u \leq 1000$	4
$1000 < t_u < 6000$	3
$6000 < t_u$	3*
Примечание * Как минимум, один из этих отказов должен быть позднее, чем через 10000 ч.	

**МИНИМАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
К ПРОДОЛЬНОМУ РАСТЯЖЕНИЮ**

Номинальный диаметр DN	Номинальное давление PN						
	≤ 4	6	10	16	20	25	32
	Минимальная начальная удельная стойкость к продольному растяжению, Н на мм окружности						
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	55	60	70	80	90	105
75	60	65	70	80	90	100	115
100	70	75	80	90	100	110	125
125	75	80	90	100	110	120	135
150	80	85	100	110	120	130	145
200	85	95	110	120	135	150	155
250	90	105	125	135	155	170	190
300	95	110	140	155	175	200	220

Номинальный диаметр DN	Номинальное давление PN						
	≤4	6	10	16	20	25	32
	Минимальная начальная удельная стойкость к продольному растяжению, Н на мм окружности						
1	2	3	4	5	6	7	8
400	105	130	165	190	215	250	285
500	115	145	190	225	255	300	345
600	130	160	220	255	295	350	415
700	140	175	250	290	335	400	475
800	155	190	280	325	380	450	545
900	165	205	310	360	420	505	620
1000	180	225	340	395	465	555	685
1200	205	255	380	465	540	645	790
1400	230	290	420	530	620	745	915
1600	255	320	460	600	700	845	1040
1800	280	350	500	670	785	940	1160
2000	305	385	540	740	865	1040	1285
2200	335	415	575	810	945	1140	1410
2400	360	450	620	880	1025	1240	1530
2600	385	480	665	945	1110	1335	1655
2800	410	515	710	1015	1190	1435	1780
3000	435	545	755	1080	1270	1535	1900
3200	460	575	805	1150	1350	1630	2025
3400	490	610	850	1220	1430	1730	2150
3600	520	645	895	1290	1515	1830	2250
3800	550	680	940	1355	1595	1930	2400
4000	580	715	985	1425	1675	2025	2520

Приложение 20

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ ОТВОДОВ PN 6-25

DN	P мм	I мм	Установочный угол α							
			До 22,5°		23÷45°		46÷67,5°		68÷90°	
			Минимальная длина корпуса L _B , мм							
			L1, L2	L, мм	L1, L2	L, мм	L1, L2	L, мм	L1, L2	L, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	235	235	700	1400	800	1600	1000	2000	1300	2600
450	235	235	700	1400	800	1600	1000	2000	1300	2600
500	235	235	700	1400	800	1600	1200	2400	1400	2800
600	235	235	700	1400	900	1800	1200	2400	1400	2800
700	235	235	700	1400	900	1800	1200	2400	1500	3000
800	235	235	800	1600	1000	2000	1300	2600	1500	3000
900	235	235	800	1600	1000	2000	1300	2600	1500	3000
1000	235	235	1000	2000	1100	2200	1400	2800	1600	3200
1200	235	235	1200	2400	1200	2400	1400	2800	1800	3600
1400	235	235	1400	2800	1400	2800	1500	3000	2000	4000
1600	250	250	1400	2800	1600	3200	1800	3600	2200	4400
1800	300	300	1500	3000	1700	3400	1800	3600	2300	4600
2000	330	330	1500	3000	1800	3600	1900	3800	2500	5000
1) Источник данных, приведенных в настоящей таблице: Каталог ООО «Композит Т.А.										

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ ТРОЙНИКОВ (редукционный, фланцевый)

DN1	P, мм	I, мм	400	450	500	600	700	800
DN2			LxH, мм	LxH, мм	LxH, мм	LxH, мм	LxH, мм	LxH, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100f	235	235	1400x300	1400x300	1400x300	1500x300	1500x300	1500x300
150f	235	235	1400x300	1400x300	1400x300	1500x300	1500x300	1500x300
200f	235	235	1400x300	1500x300	1500x300	1600x300	1600x300	1600x300
250f	235	235	1400x300	1500x300	1500x300	1700x300	1700x300	1700x300
300f	235	235	1600x350	1600x350	1600x350	1800x350	1800x350	1800x350
400	235	235	1700x550	1800x600	1800x650	1900x700	1900x700	1900x750
450	235	235		1800x600	1800x700	2000x750	2000x750	2000x800
500	235	235			1900x800	2100x800	2100x800	2100x850
600	235	235				2200x900	2200x850	2200x900
700	235	235					2300x900	2300x950
800	235	235						2400x1000
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000					Изготавливаются под заказ			
1) Источник данных, приведенных в настоящей таблице: Каталог ООО «Композит Т.А.								

Обозначения в таблице:

DN1 – внутренний диаметр;

DN2 – внутренний диаметр (вставная часть);

L – длина тройника;

H – высота вставной части;

P – длина раструба;

I – длина ниппеля;

ф – фланцевая втулка.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ КРЕСТОВИН

DN1	P, мм	I, мм	400	450	500	600	700	800
DN _{2,3}			LxH ₁₋₂ , мм	LxH ₁₋₂ , мм	LxH ₁₋₂ , мм	LxH ₁₋₂ , мм	LxH ₁₋₂ , мм	LxH ₁₋₂ , мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100f	235	235	1400x300	1400x300	1500x300	1600x300	1600x300	1600x300
150f	235	235	1400x300	1400x300	1500x300	1600x300	1600x300	1600x300
200f	235	235	1400x300	1500x300	1600x300	1700x300	1700x300	1700x300
250f	235	235	1500x300	1600x300	1700x300	1800x300	1800x300	1800x300
300f	235	235	1700x350	1700x350	1900x350	1900x350	1900x350	1900x350
400	235	235	1800x500	1800x600	2000x650	2000x650	2000x650	2000x650
450	235	235		2000x700	2200x700	2200x700	2200x700	2200x700
500	235	235			2300x800	2300x800	2300x850	2300x850
600	235	235				2500x900	2500x950	2500x950
700	235	235					2700x1000	2700x1000
800	235	235						2900x1050
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000*					Изготавливаются под заказ			
1) Источник данных, приведенных в настоящей таблице: Каталог ООО «Композит Т.А.								

Обозначения в таблице:

DN1 –внутренний диаметр;

DN2-DN2 –внутренний диаметр (вставная часть);
L – длина крестовины;
H1-2 – высота вставной части (фланец-раструб-ниппель);
P – длина раструба;
I – длина ниппеля.

Приложение 23

**ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАЯВЛЕННОЙ ДЛИНЫ ТРОЙНИКОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С ЖЕСТКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ**

Номинальный диаметр DN	Пределы отклонения от заявленной длины, мм
1	2
$100 \leq DN < 300$	$\pm 1,5$
$300 \leq DN < 600$	$\pm 2,5$
$600 \leq DN < 1000$	$\pm 4,0$

Приложение 24

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ ПЕРЕХОДОВ

DN1	P, мм	I, мм	400	450	500	600	700	800	900	1000
DN2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100f	235	235	1600							
150f	235	235	1500	1700						
200f	235	235	1500	1600	1600	1700	1800	2000	2200	
250f	235	235	1500	1600	1600	1600	1700	2000	2100	
300f	235	235	1500	1600	1600	1600	1650	1900	2100	
400	235	235		1600	1600	1600	1600	1800	2000	2100
450	235	235			1600	1600	1600	1700	1900	2000
500	235	235				1600	1600	1700	1900	2000
600	235	235					1600	1700	1800	1900
700	235	235						1700	1700	1800
800	235	235							1700	1800
900	235	235								1700

Обозначения в таблице:

DN1, DN2 – внутренний диаметр трубы;
D1 – наружный диаметр (вставная часть);
D2 – наружный диаметр (раструб);
L – длина перехода;
P – длина раструба;
I – длина ниппеля;

Примечания

- 1) Все виды фасонных частей изготавливаемых изделий даны в стандартном размере. Изготовление нестандартных изделий допускается по согласованию двух сторон (производителя и заказчика).
- 2) Источник данных, приведенных в настоящей таблице: Каталог ООО «Композит Т.А.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВТУЛКА С ФИКСИРОВАННЫМ ФЛАНЦЕМ

Таблица 1, PN 1-6

DN, мм	Df3, мм	K, мм	tф, мм	b, мм	Кол-во отверстий	Болт
1	2	3	4	5	6	7
400	535	495	50	22	16	M20
450	590	550	50	22	16	M20
500	640	600	55	22	20	M20
600	755	705	55	26	20	M24
700	860	810	55	26	24	M24
800	975	920	60	30	24	M27
900	1075	1020	65	30	24	M27
1000	1175	1120	70	30	28	M27
1200	1400	1340	75	33	32	M30
1400	1630	1560	80	33	36	M33
1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000			Изготавливаются под заказ			

Таблица 2, PN-10

DN, мм	Df3, мм	K, мм	tф, мм	b, мм	Кол-во отверстий	Болт
1	2	3	4	5	6	7
400	585	515	60	26	16	M24
450	635	565	65	26	20	M24
500	690	620	70	26	20	M24
600	800	725	80	30	20	M27
700	915	840	85	30	24	M27
800	1035	950	85	33	24	M30
900	1135	1050	90	33	28	M30
1000	1250	1160	90	36	28	M33
1200	1475	1380	95	39	32	M36
1400	1695	1590	95	42	36	M39
1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000			Изготавливаются под заказ			

Таблица 3, PN 16

DN, мм	Df3, мм	K, мм	tф, мм	b, мм	Кол-во отверстий	Болт
1	2	3	4	5	6	7
400	600	525	85	30	16	M28
450	660	585	85	30	20	M28
500	735	650	90	33	20	M30
600	860	770	95	39	20	M36
700	930	840	95	39	24	M36
800	1045	950	100	39	24	M36
900	1135	1050	100	39	28	M36
1000	1275	1170	105	42	28	M36
1200	1505	1390	115	42	32	M36
1400	1685	1590	125	42	36	M39
1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000*			Изготавливаются под заказ			

Таблица 4, PN-20

DN, мм	Df3, мм	K, мм	tф, мм	b, мм	Кол-во отверстий	Болт
1	2	3	4	5	6	7
400	630	550	90	36	16	M33
450	680	600	90	36	20	M33
500	740	660	95	39	20	M36
600	855	770	100	39	20	M27
700	905	840	100	30	24	M27
800	1035	950	105	33	24	M30
900	1155	1050	105	33	28	M30
1000	1240	1160	110	36	28	M33
1200	1465	1380	120	39	32	M36
1400	1685	1590	130	42	36	M39
1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000*			Изготавливаются под заказ			

Таблица 5, PN-25

DN, мм	Df3, мм	K, мм	tф, мм	b, мм	Кол-во отверстий	Болт
1	2	3	4	5	6	7
400	600	525	85	30	16	M28
450	660	585	85	30	20	M28
500	735	650	90	33	20	M30
600	860	770	95	39	20	M36
700	930	840	95	39	24	M36
800	1045	950	100	39	24	M36
900	1135	1050	100	39	28	M36
1000	1275	1170	105	42	28	M36
1200	1505	1390	115	42	32	M36
1400	1685	1590	125	42	36	M39
1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800, 3000*			Изготавливаются под заказ			

Обозначения в таблицах 1 – 5:

Df3 – наружный диаметр композитной втулки;

K – расстояние между отверстиями в композитной втулке;

tф – толщина композитной втулки под фланец;

b – диаметр отверстия в композитной втулке.

Примечания

1) Другие размеры фланцев, варианты отверстий необходимо согласовывать. Размеры D0, D2, D3, P, I смотреть в размерах трубы.

2) Стандартные размеры втулки с фиксированным фланцем, «L» - 1.0 – 1.5 м.

3) Источник данных, приведенных в настоящей таблице: Каталог ООО «Композит Т.А.

Приложение 26

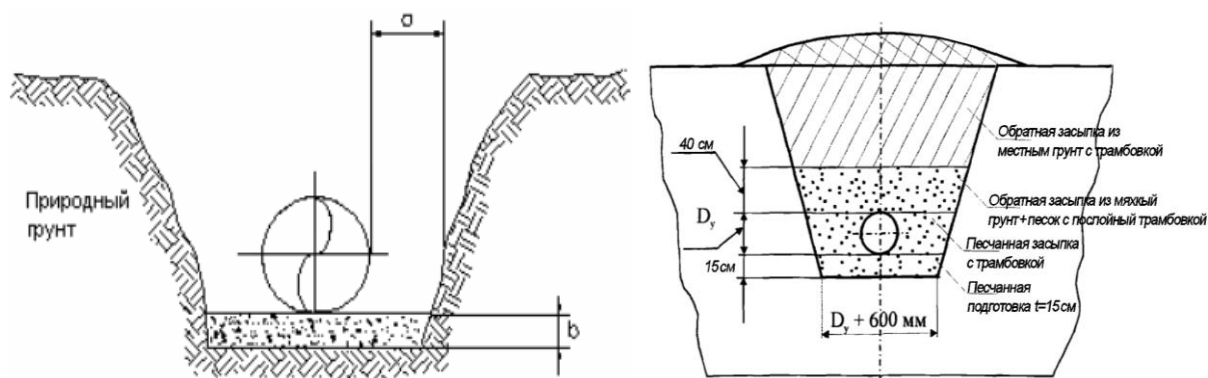
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАЯВЛЕННОЙ ДЛИНЫ ПЕРЕХОДНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С ЖЕСТКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Номинальный диаметр DN	Пределы отклонения от заявленной длины, мм
1	2
DN < 400	± 2
400 < DN ≤ 600	± 5
600 < DN	≤ 10

**ДОПУСТИМАЯ УТЕЧКА ВОДЫ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ДЛИНОЙ 1 КМ
ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

Наружный диаметр труб, мм	Допустимая утечка, л/мин, для труб	
	с неразъемными (сварными, клеевыми) соединениями	с раструбными соединениями на уплотнительных кольцах
1	2	3
63-75	0,2-0,24	0,3-0,5
90-110	0,26-0,26	0,6-0,7
125-140	0,35-0,38	0,9-0,95
160-180	0,42-0,6	1,05-1,2
200	0,56	1,4
250	0,7	1,55
280	0,8	1,6
315	0,85	1,7
355	0,9	1,8
400-450	1,1-0,5	1,95-2,1
500-560	1,1—1,15	2,2-2,3
630	1,2	2,4
710	1,3	2,55
800	1,35	2,70
900	1,45	2,90
1000	1,5	3,0
1200	1,6	3,0

**ТРАНШЕЯ В СВЯЗНОМ ГРУНТЕ. ГАБАРИТЫ ТРАНШЕИ, СООРУЖАЕМОЙ В
ПРИРОДНОМ СВЯЗНОМ ГРУНТЕ С МИНИМАЛЬНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА
СЖАТИЕ 100 КН/М². ОБЫЧНО СООТВЕТСТВУЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНЕ
ТРАНШЕИ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ И В ТАБЛИЦЕ**



Номинальный диаметр, мм	мин. a , мм	мин. b , мм
1		
300 – 900	400	150
1000 – 1600	500	150
1800 – 2400	600	150
До 2600	900	150

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВА ТРАНШЕИ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ

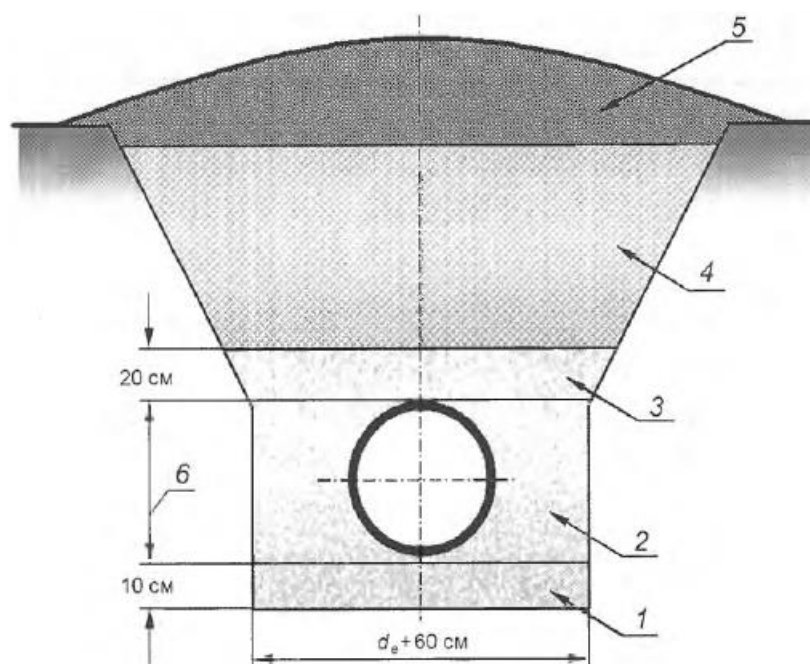


Рис. 29.1. Схема прокладки трубопровода в устойчивых грунтах

1 – подсыпка дна траншеи (ложе для трубопровода); 2 – уплотняемый трамбовкой грунт - подбивка;
3 – присыпка над верхней образующей трубопровода; 4 – засыпка вынутым грунтом (минеральным);
5 – плодородная почва; 6 – наружный диаметр трубопровода d_e

НОМОГРАММА ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ

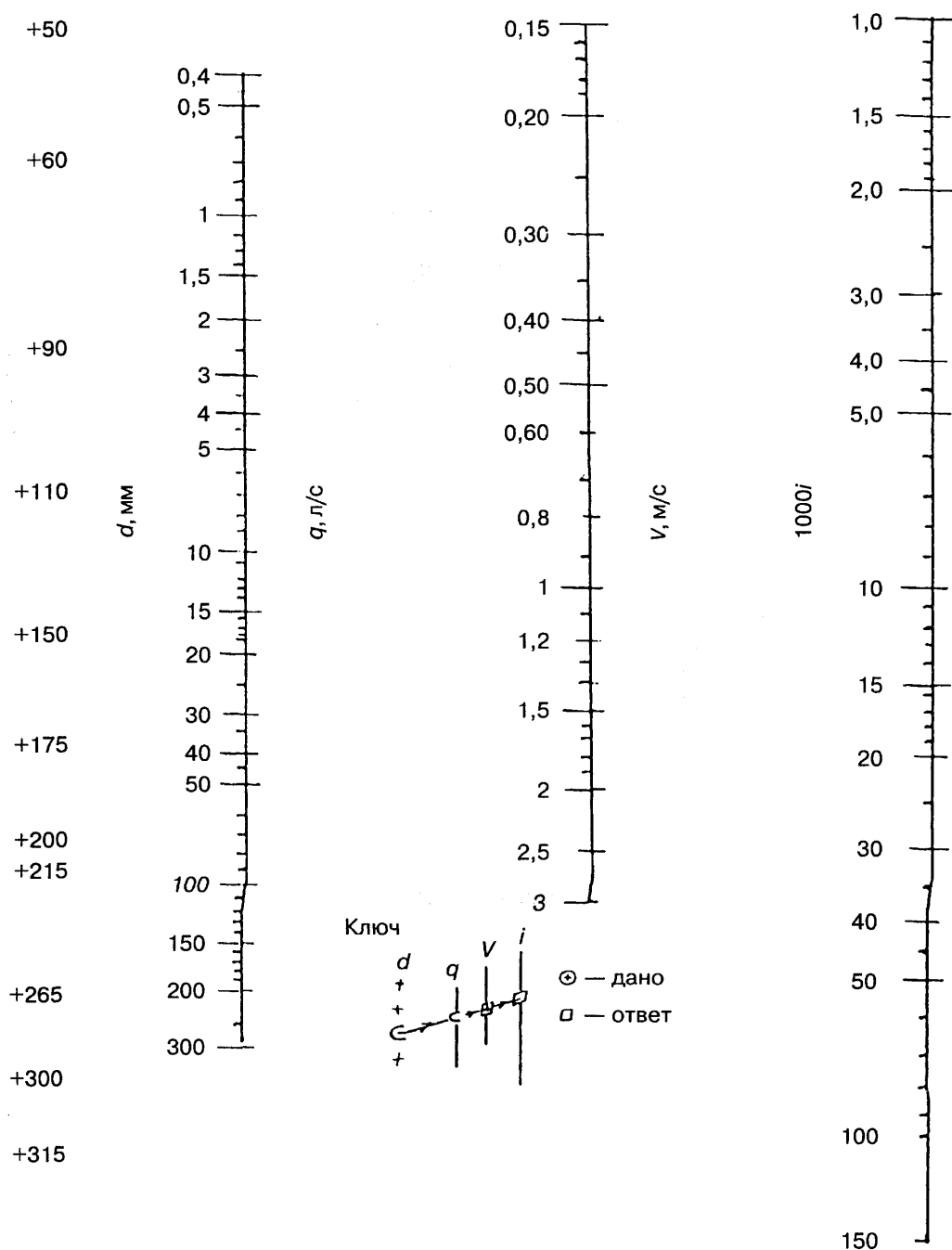


Рис. 30. 1

d — расчетный диаметр, q — расчетный расход воды; V — средняя по сечению скорость движения воды; i — гидравлический уклон (потери напора на единицу длины трубопровода)

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3	ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
4	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
5	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ, АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ ТЕРМОРЕАКТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ	4
6	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4
	§1. Классификация	4
	§2. Соединения	5
7	ТРУБЫ	6
	§1. Геометрические характеристики	6
	§2. Механические характеристики	8
8	ФИТИНГИ	10
	§1. Отводы	11
	§2. Тройники	13
	§3. Крестовины	15
	§4. Переходники	17
	§5. Седловидные насадки	19
	§6. Фланцевые переходники	19
9.	РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНЕНИЯ	21
	§1. Общие положения	21
	§2. Подвижные соединения	21
10	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ	22
11	РАСЧЕТ ТРУБ ПО ПРОЧНОСТИ	22
12	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	23
13	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	24
	§1. Земляные работы	24
	§2. Траншейная прокладка труб в нестабильных грунтах	24
	§3. Подземная прокладка трубопроводов	25
	§4. Укладка и сборка трубопроводов	27
	§5. Проход трубопроводов в колодцах	29
14	ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	29
	§1. Периодичность испытаний	30
15	СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	31
16	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	31
<i>Приложение 1</i>	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	
<i>(справочное)</i>		32
<i>Приложение 2</i>	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
<i>(справочное)</i>		32
<i>Приложение 3</i>	ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛА ТРУБ	35
<i>Приложение 4</i>	НОМИНАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ, SN	36
<i>Приложение 5</i>	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, PN	36
<i>Приложение 6</i>	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, DN	36
<i>Приложение 7</i>	РЯД А. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, В ММ	37
<i>Приложение 8</i>	РЯД В1. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, ММ	38

Приложение 9	РЯДЫ В2, В3 И В4. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, ММ	38
Приложение 10	РЯД В5. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ, ММ	39
Приложение 11	РЯД В6. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБЫ И ДОПУСКИ, ММ	39
Приложение 12	ТОЛЩИНА СТенок ТРУБ	40
Приложение 13 (справочное)	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ И БЕЗНАПОРНЫЕ	40
Приложение 14 (справочное)	ЗНАЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ	41
Приложение 15	МИНИМАЛЬНАЯ 2-Х МИНУТНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ДО МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН, $(y_{2,bore}/d_m)_{min}$	41
Приложение 16	МИНИМАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ДО НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ, $(y_{2,struct}/d_m)_{min}$	42
Приложение 17	МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ $(y_{2,wet, x}/d_m)_{min}$	42
Приложение 18	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКАЗА	42
Приложение 19	МИНИМАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ К ПРОДОЛЬНОМУ РАСТЯЖЕНИЮ	42
Приложение 20	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ ОТВОДОВ PN 6-25	43
Приложение 21	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ ТРОЙНИКОВ (редукционный, фланцевый)	44
Приложение 22	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ КРЕСТОВИН	44
Приложение 23	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАЯВЛЕННОЙ ДЛИНЫ ТРОЙНИКОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ С ЖЕСТКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ	45
Приложение 24	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТНЫХ ПЕРЕХОДОВ	45
Приложение 25	ВТУЛКА С ФИКСИРОВАННЫМ ФЛАНЦЕМ	46
Приложение 26	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАЯВЛЕННОЙ ДЛИНЫ ПЕРЕХОДНИКОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ С ЖЕСТКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ	47
Приложение 27	ДОПУСТИМАЯ УТЕЧКА ВОДЫ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ДЛИНОЙ 1 КМ ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	48
Приложение 28	ТРАНШЕЯ В СВЯЗНОМ ГРУНТЕ. ГАБАРИТЫ ТРАНШЕИ, СООРУЖАЕМОЙ В ПРИРОДНОМ СВЯЗНОМ ГРУНТЕ С МИНИМАЛЬНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 100 КН/М ²	48
Приложение 29	ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА И УСТРОЙСТВА ТРАНШЕИ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ	49
Приложение 30	НОМОГРАММА ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ	50
	СОДЕРЖАНИЕ	51